

天文学导论I：天文学基础

第01讲 天体的视运动

第02讲 天体的运动

第03讲 电磁辐射

第04讲 天文望远镜

天文学导论

第01讲 天体的视运动



本讲内容

1. 星座与星图
2. 地球的自转：天体的周日视运动
3. 地球的公转：天体的周年视运动
4. *天球坐标系：恒星时
5. 地球自转轴的进动：岁差
6. 月球视运动与月相
7. 日月食

(*表示不考试，后同)

教材学习

- Chapter 2: Patterns in the Sky—Motions of Earth
- APPENDIX 5: Nearest and Brightest Stars
- APPENDIX 6: Observing the Sky

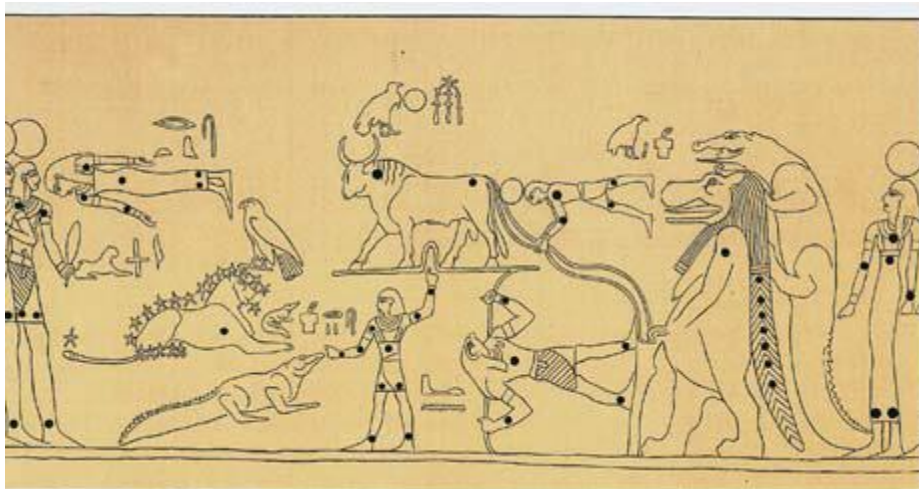
学习目标

- 星座的基础知识
- 天体的周日视运动规律及成因（不同地理经纬度观测）
- 天体的周年视运动规律及成因（四季）
- 太阳日与恒星日、太阳时与恒星时及其成因
- *恒星时的计算方法及其作用
- *天球坐标系：赤道坐标系
- 岁差及其成因
- 月相及其成因
- 日食、月食及其成因

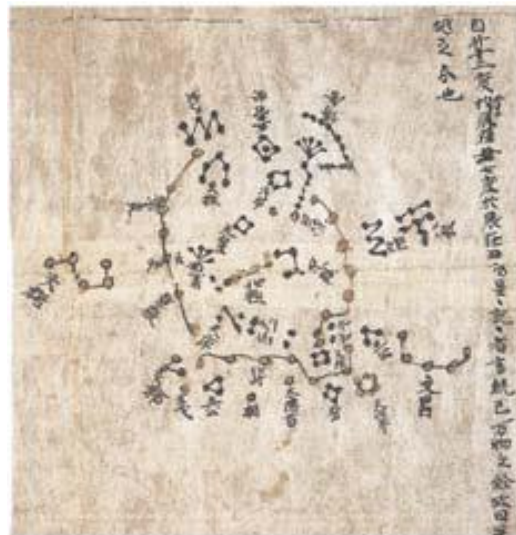
1、星座与星图

- 人类思考自身在宇宙中的地位是从观察头顶上的星辰的运行规律开始的
- 古人已经意识到，他们在地球上的日常生活和头顶上的星空存在着必然的联系
- 古人对星辰规律的观察和思考以不同的方式留存下来，并一直被广泛使用
 - 恒星和星座名称、历法、星期、占星术

考古发现，**星座**（组成可辨认图案的一群恒星）及其故事的种类如同人类文明一样多



埃及，公元前1275年



中国，公元840年？



欧洲，公元1540年

家乡的星星

Celestial constellation in Folk Culture

项目状态：运行中

上线时间：2016年

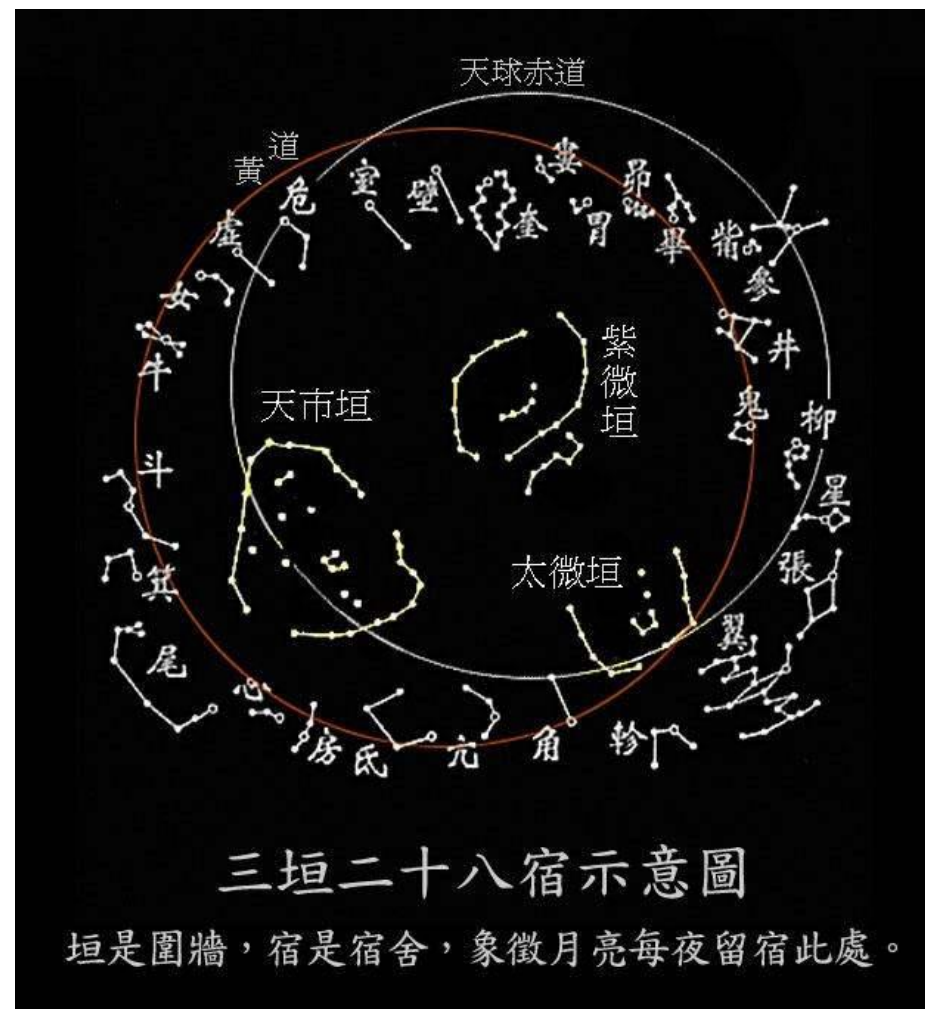
项目简介：中华大地上，一地一方的人们心中都有不同的星空，这就是广泛流传的中国民间星座，这些星座充满博物学气质，有着各种各样神奇的名字。然而，这些民间星座在慢慢消失.....现在，如果你知道它们的名字或者故事，请告诉我们吧！



立即参与

中国星官：文化、政治、经济

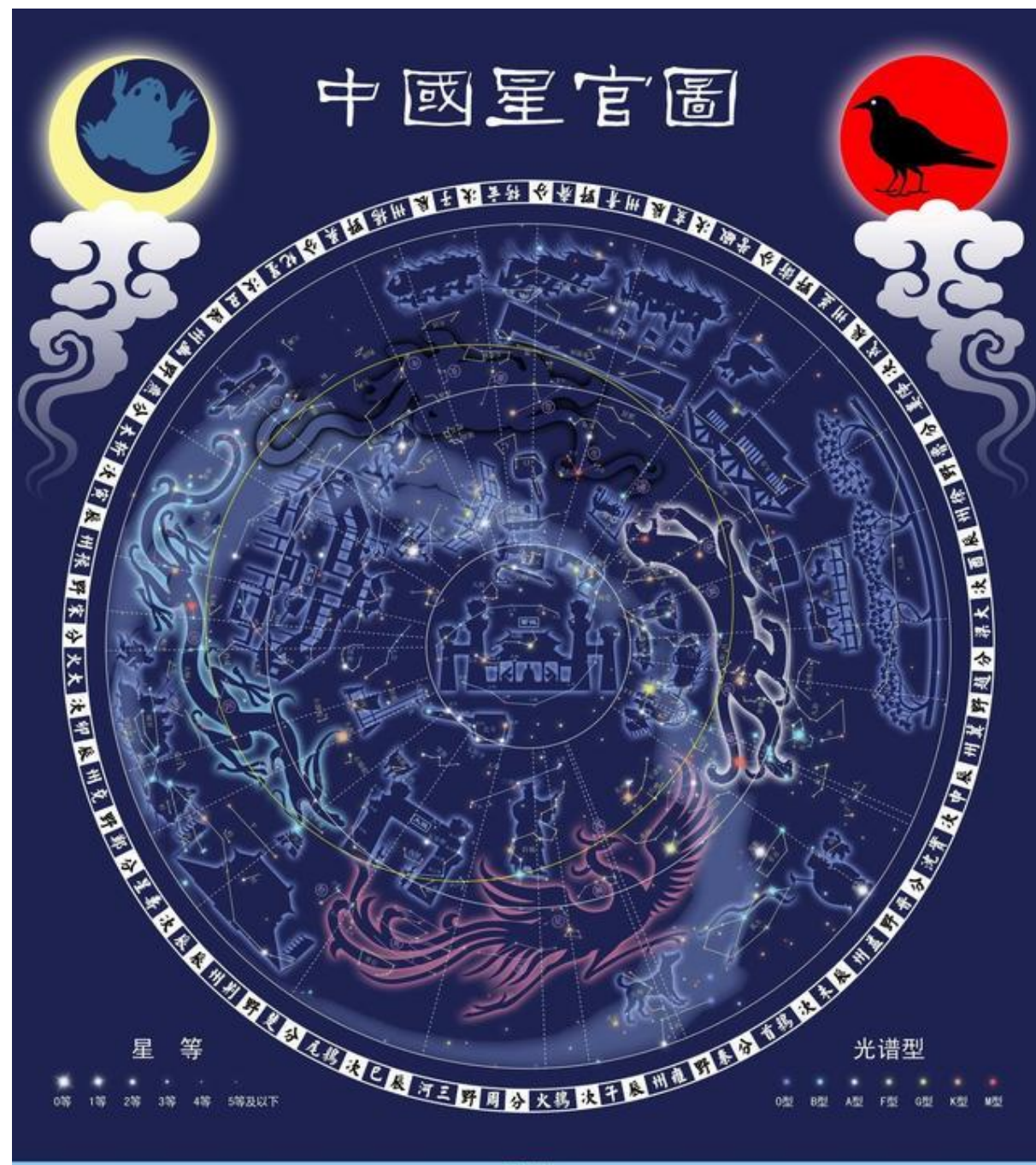
- 三垣：
 - 紫微垣
 - 太微垣
 - 天市垣
- 二十八宿（统领除三垣以外的星官）



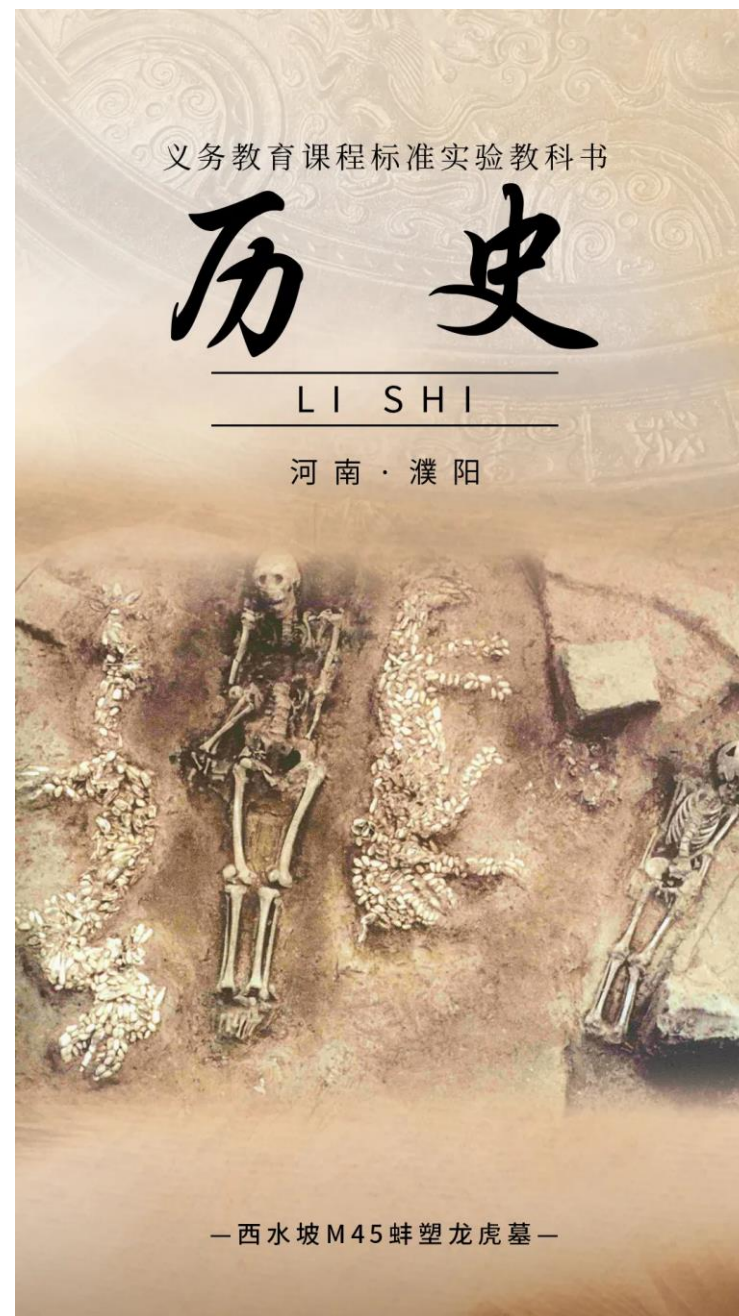
283个星官，1464颗星

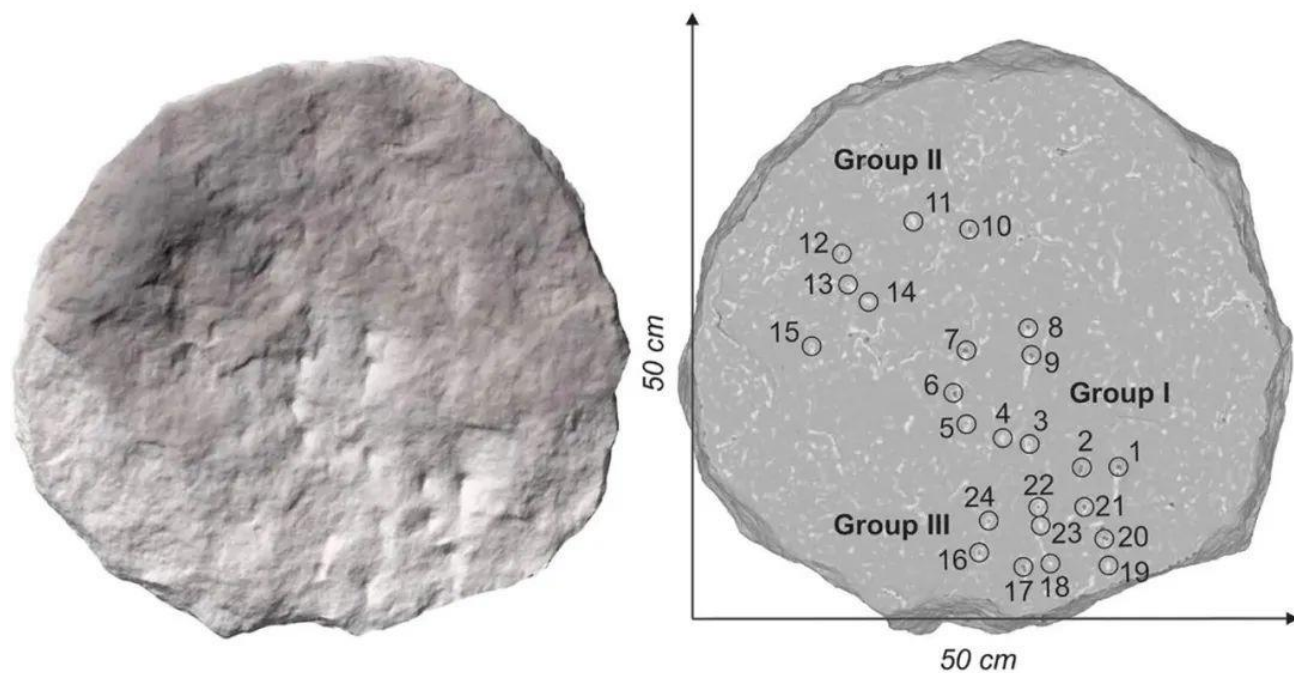
二十八宿分为四象

- 东方苍龙
- 北方玄武
- 西方白虎
- 南方朱雀



出土于河南濮阳西水坡的龙虎
北斗图，断代为约BC4500年
(仰韶文化时期)

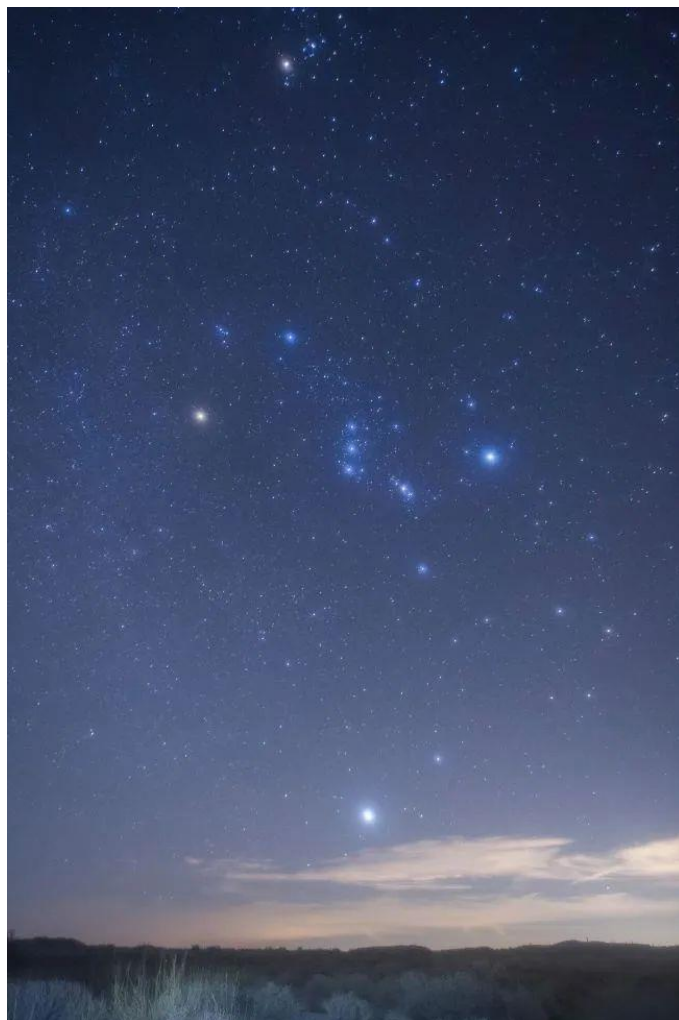




意大利东北：石盘上29个标记中有28个能与恒星的真实位置准确对应，这绝非巧合。但是由于缺失了几颗主要的亮星，以及存在一个无法解释的标记，确切结论的得出还有待时日。石盘标记凿刻的年代大约是在公元前1800年至公元前400年间，因此如果它确实是星图，那么就是迄今发现的最古老星图。

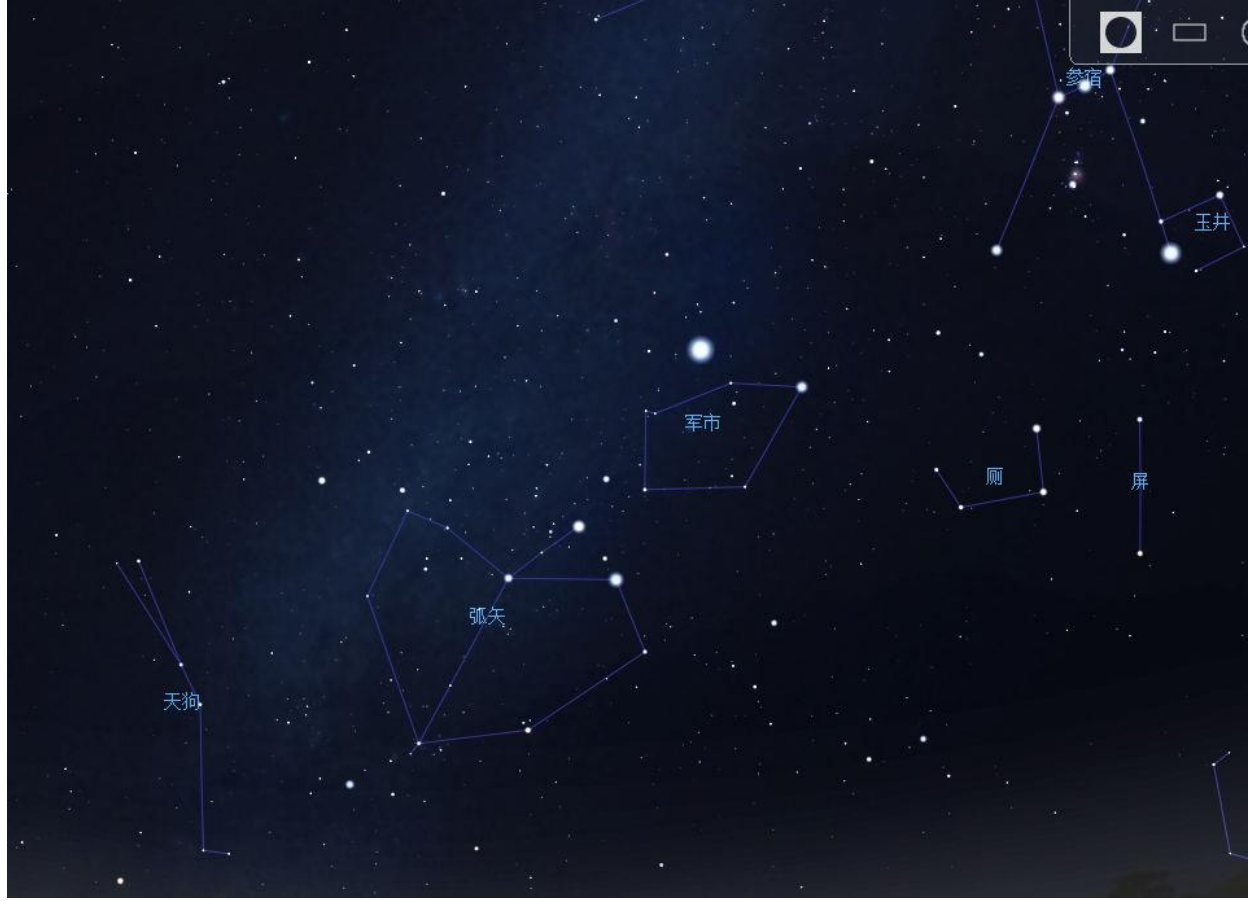


夜空中最亮的恒星：天狼星（新年星）



炎炎夏日 dog days of summer





天狼星

- 《楚辞·九歌·东君》：
 - “长矢兮射天狼。”
- 《晋书·天文志》：
 - “狼一星在东井南，为野将，主侵掠。”

苏轼《江城子·密州出猎》

老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。
为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。

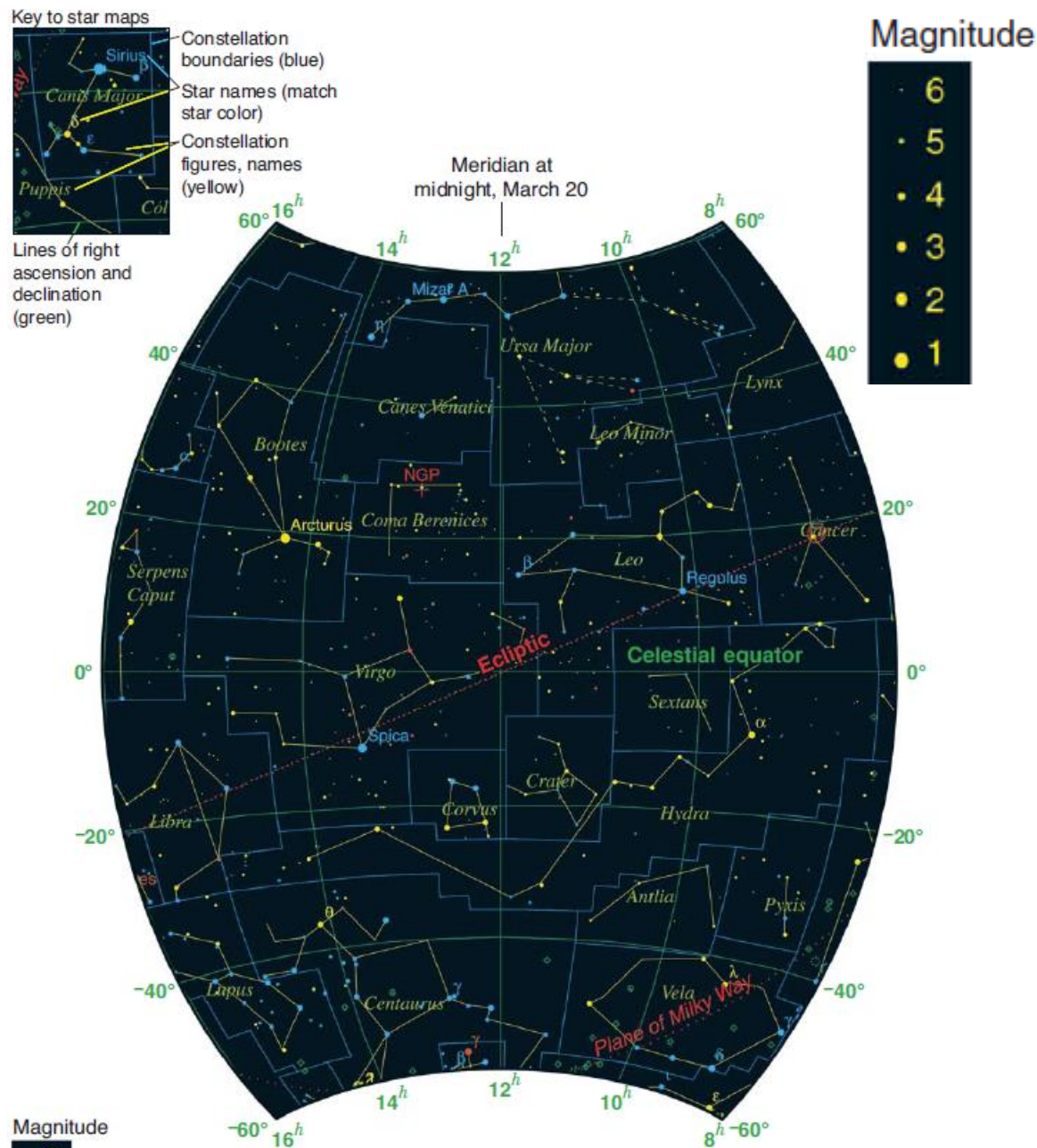
酒酣胸胆尚开张。鬓微霜，又何妨！持节云中，何日遣冯唐？
会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。



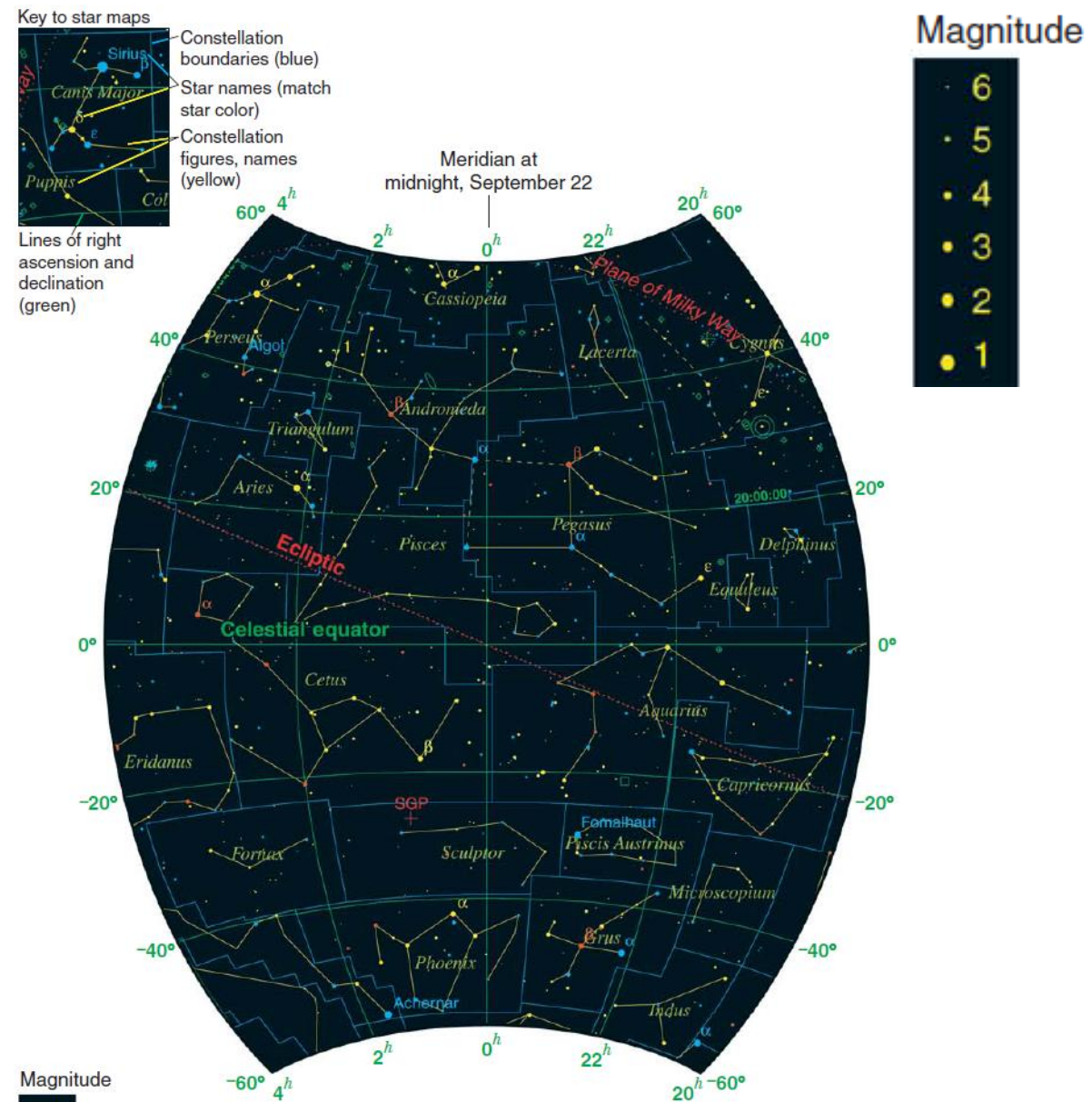
全天88个星座

- 1929年，国际天文学联合会（IAU）正式把全天划分为88个星座，并清楚界定每一个星座的边界
- 与过去的星座的意义有所不同，现代星座是指一块一块的天区

- 星座名用来命名恒星：
- 天狼星：官方名为**大犬座 α 星**（本星座最亮的星？）
- 附录六：星座



四季星图



虚拟天文馆 + 实践

- Stellarium
 - <http://www.stellarium.org/zh/>
 - 免费开源
 - 天体的参数
 - 手机版
 - 平板版
 - 电脑版



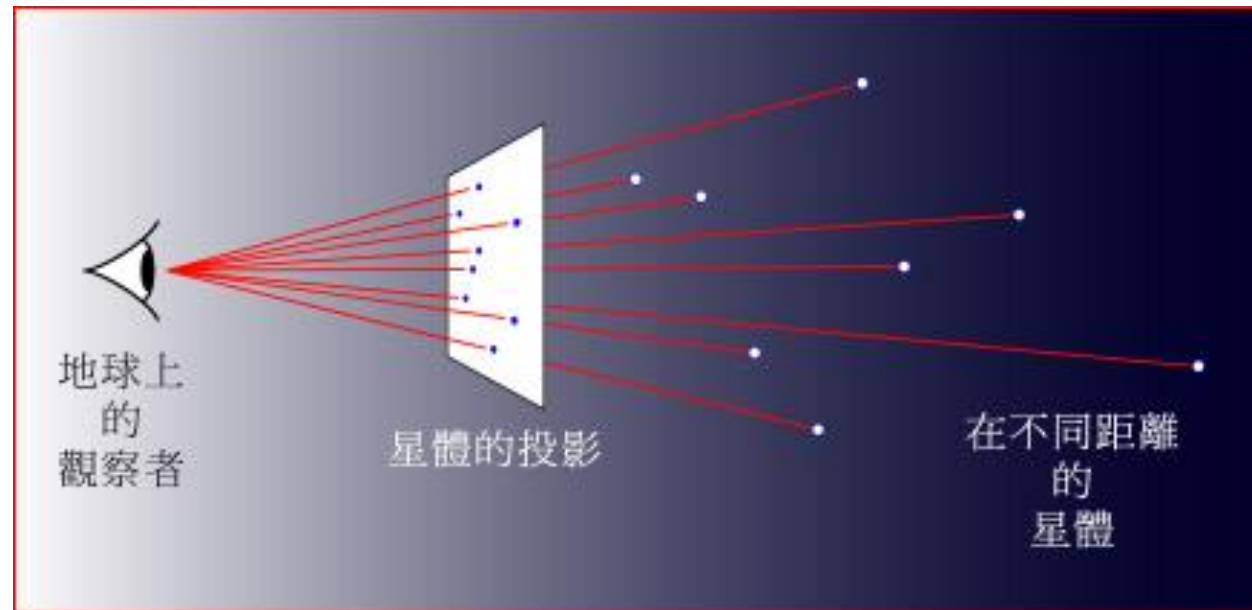
地图与星图

- 地图平放
- 星图高举过头仰望之，使星图所标方位与实际方位一致



星座只是天上一个一个的区域（天区）

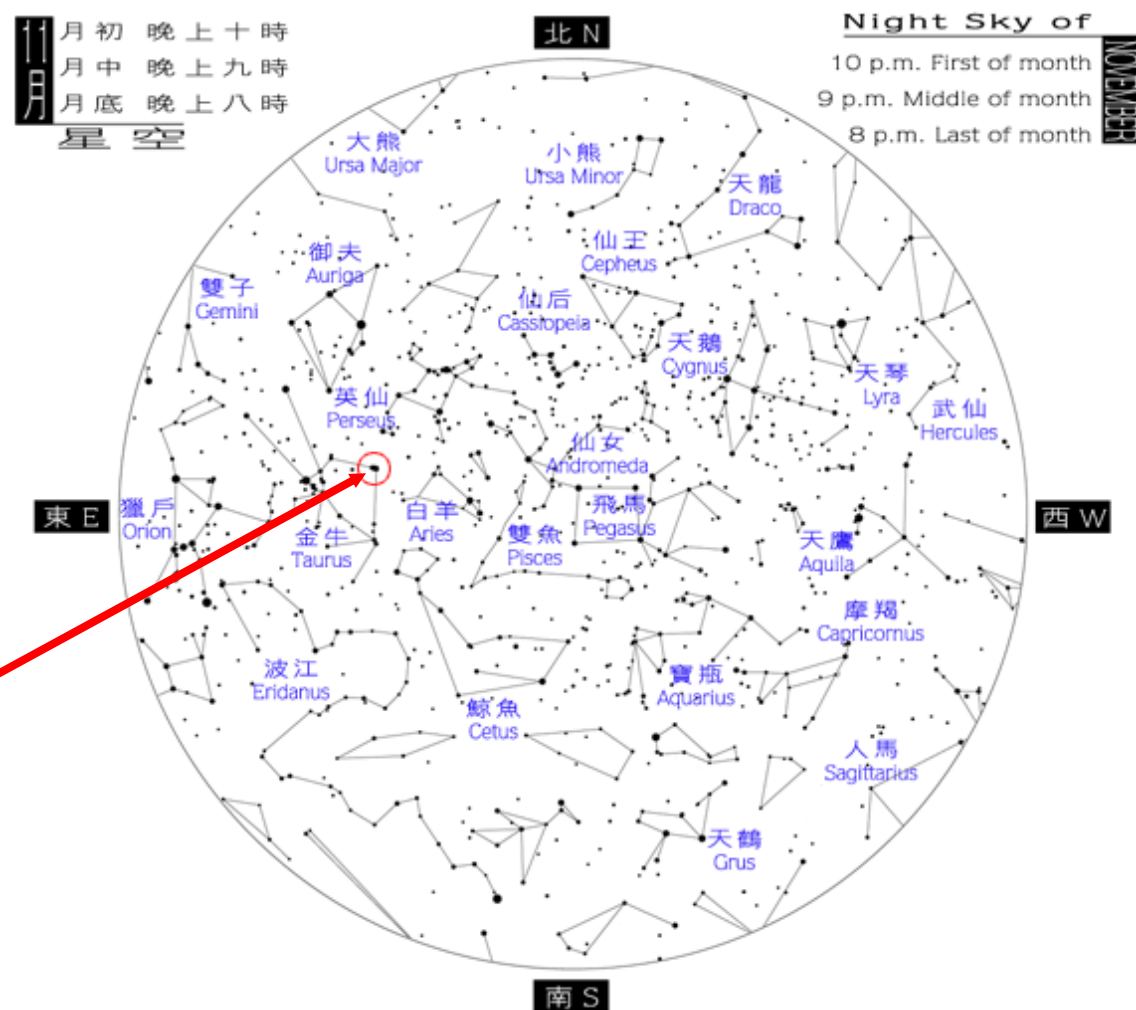
- 星座并不表示每个星座中的星星之间存在一定的内在联系。
例如，以引力而被束缚的一个系统
- （古代）星座仅代表本天区中较亮的星



星图上的一颗星可能是

- 双星
- 聚星
- 星团

昴星团 M45



专业星图只显示很小的天区

昴星团 M45



天体图像：昴[宿]星团 M45



附录五：最亮的恒星

The 25 Brightest Stars in the Sky

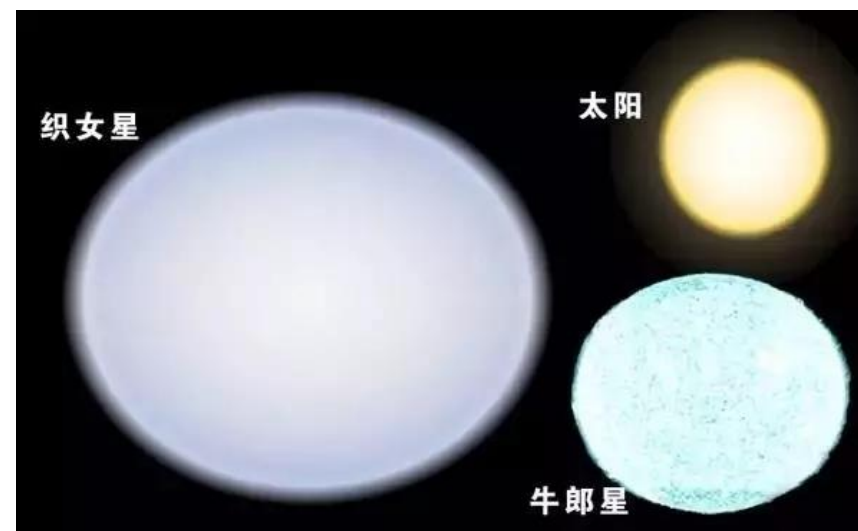
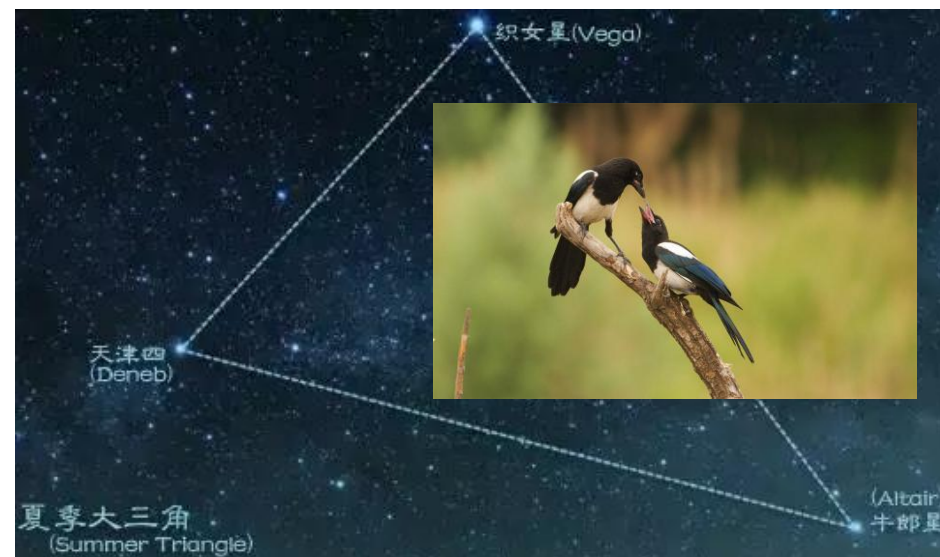
Name	Common Name	Distance (ly)	Spectral Type	Relative Visual Luminosity* (Sun = 1.000)	Apparent Visual Magnitude	Absolute Visual Magnitude
Sun	Sun	1.58×10^{-5}	G2V	1.000	-26.74	4.83
Alpha Canis Majoris	Sirius天狼星	8.60	A1V	22.9	-1.46	1.43
Alpha Carinae	Canopus老人星	313	F0II	14,900	-0.72	-5.60
Alpha ¹ Centauri	Rigil Kentaurus A	4.36	G2V	1.51	-0.01	4.38
Alpha ² Centauri	Rigil Kentaurus B	4.36	K1V	0.44	1.33	5.71
Alpha Bootis	Arcturus大角星	36.7	K1.5III	113	-0.04	-0.30
Alpha Lyrae	Vega织女星	25.3	A0Va	49.2	0.03	0.60
Alpha Aurigae	Capella五车二	43	G5IIIe+G0III	137	0.08	-0.51

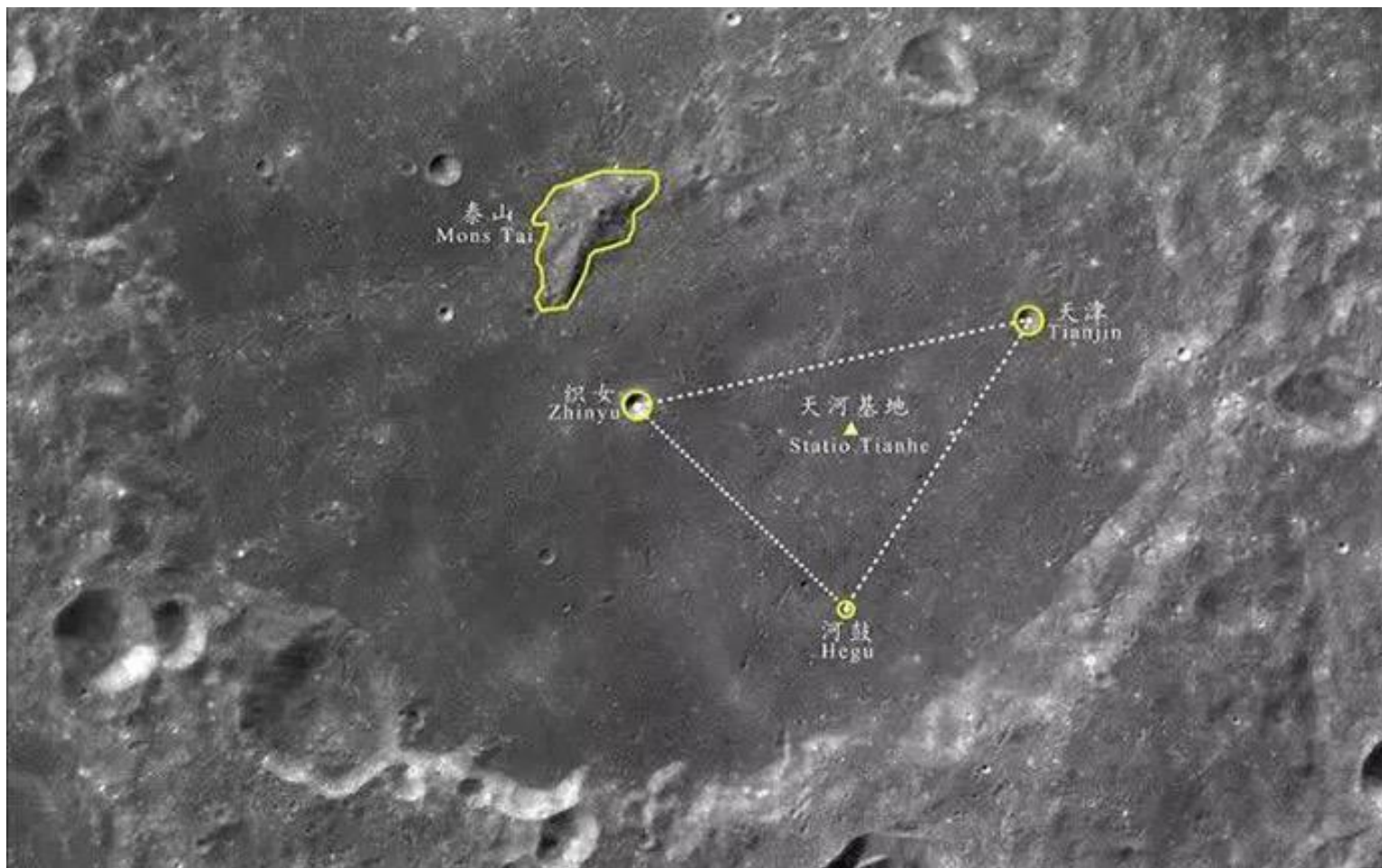
附录五：最近的恒星

Stars within 12 Light-Years of Earth

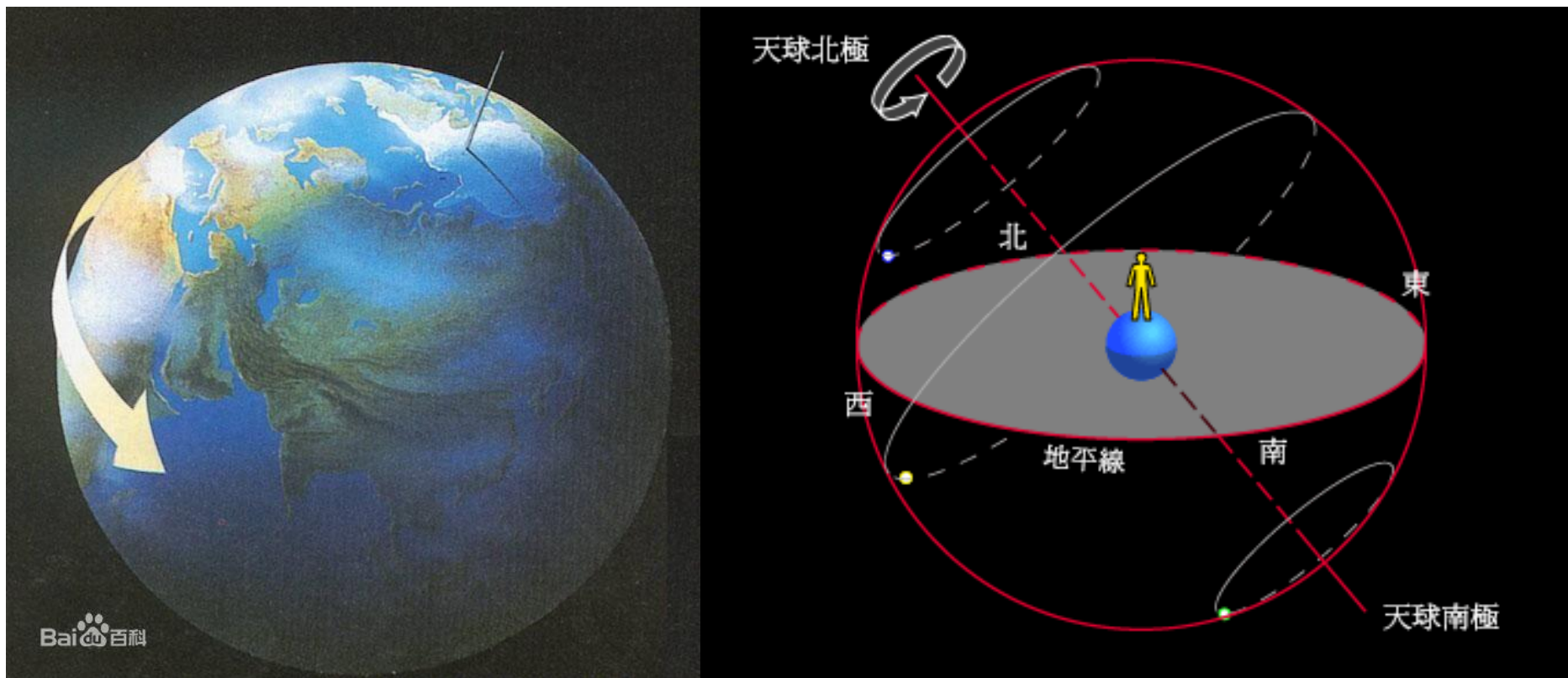
Name*	Distance (ly)	Spectral Type [†]	Relative Visual Luminosity [†] (Sun = 1.000)	Apparent Magnitude	Absolute Magnitude
Sun	1.55×10^{-5}	G2V	1.000	-26.74	4.83
Alpha Centauri C (Proxima Centauri)	4.24	M5.0V	0.000052	11.05	15.48
Alpha Centauri A	4.36	G2V	1.5	0.01	4.38
Alpha Centauri B	4.36	K0V	0.44	1.34	5.71
Barnard's star	5.96	M4Ve	0.00043	9.57	13.25
CN Leonis	7.78	M5.5	0.000019	13.53	16.64
BD +36-2147	8.29	M2.0V	0.0057	7.47	10.44
Sirius A	8.58	A1V	22.1	-1.43	1.47
Sirius B	8.58	DA2	0.0025	8.44	11.34

牛郎织女相距16光年

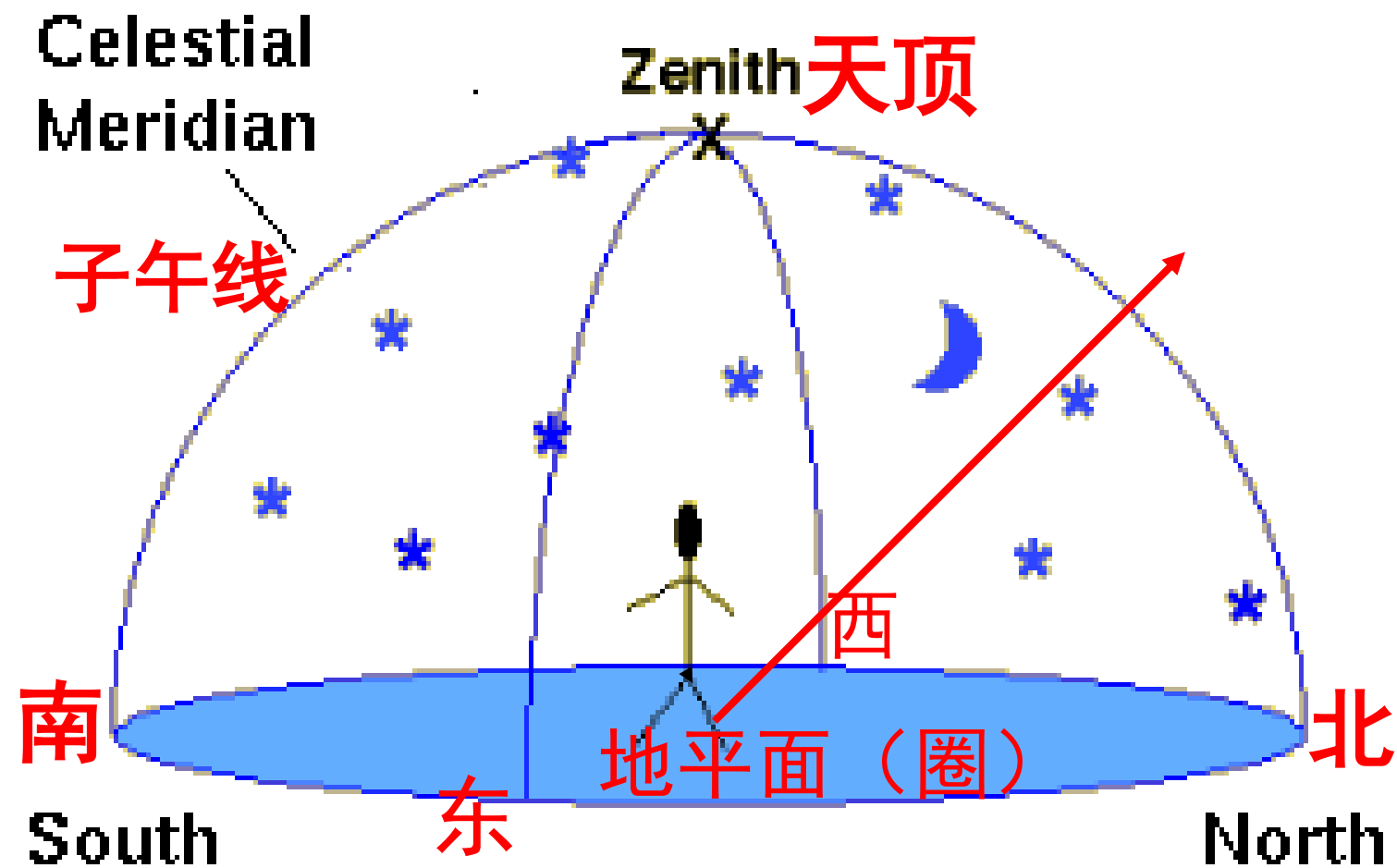




2、地球自转：天体的周日视运动



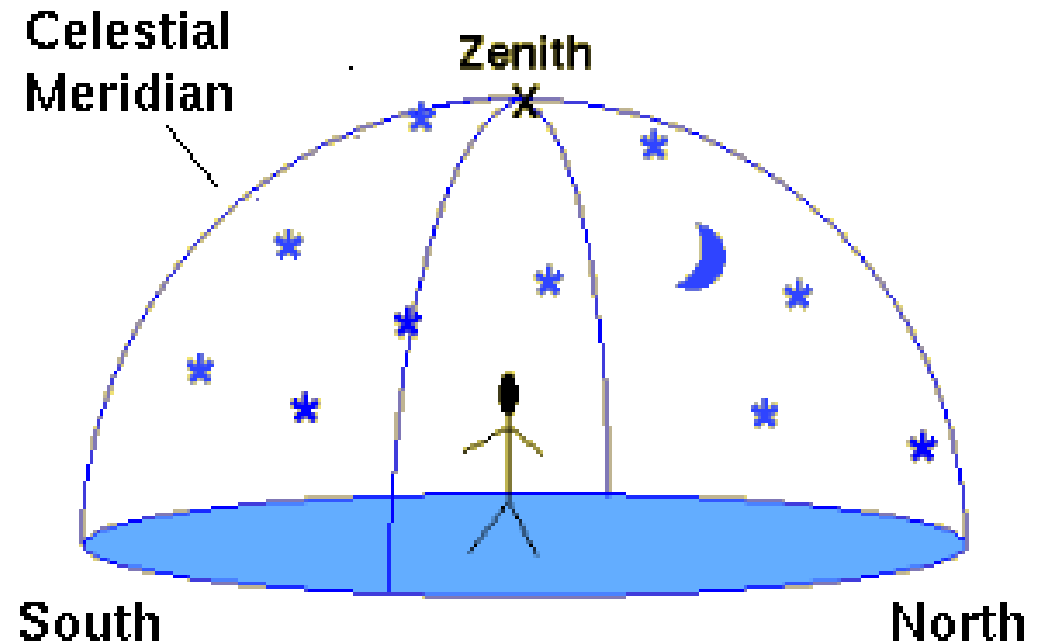
“坐地日行八【六】万里，巡天遥看一千河”



头顶的星空取决于观测者在地球表面上的**纬度**和当地时间（**经度**）

天顶、子午线与地平面

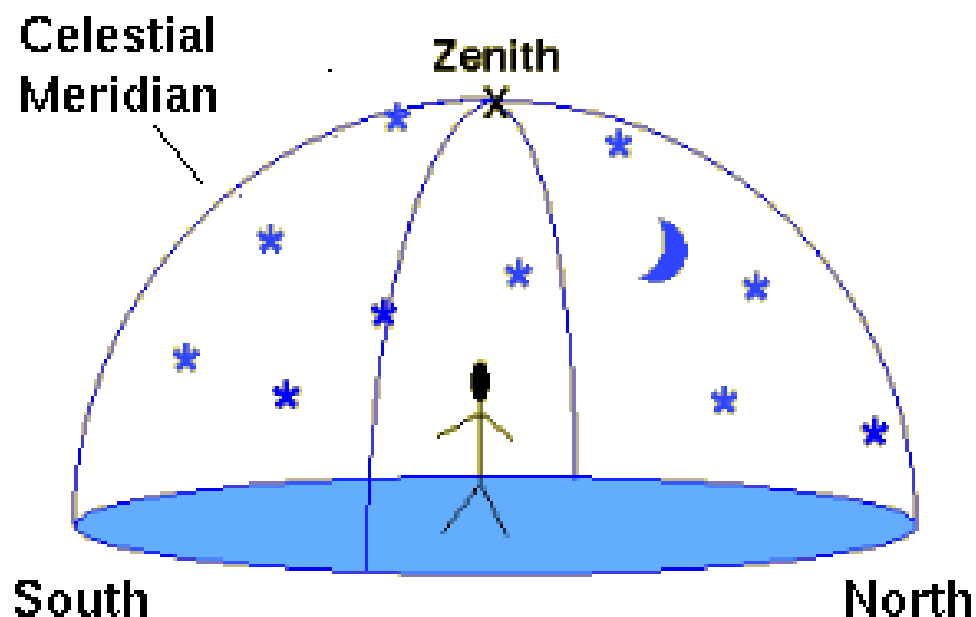
- 组成一个固定不变的关系（地平坐标系）
 - 天顶总是与地平面成 90 度角
 - 子午线平分半个天球



中天

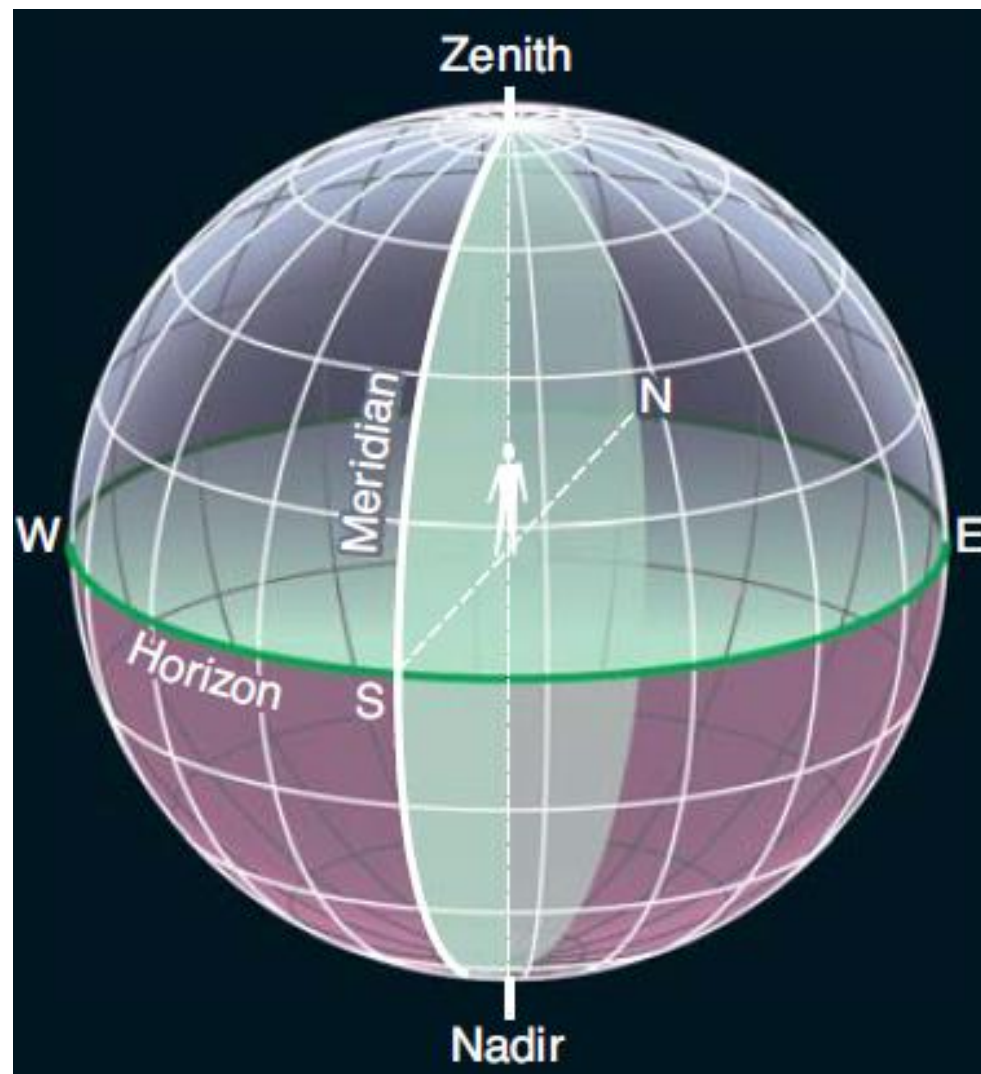
- 某星的位置相对于天顶、地平面和子午线在变，这不是由于星星的位置在变，而是由于
 - 天球在转动
 - 观测者在地球上移动

任何通过子午线的天体都处于其距观测者地平面的最高位置，称为中天



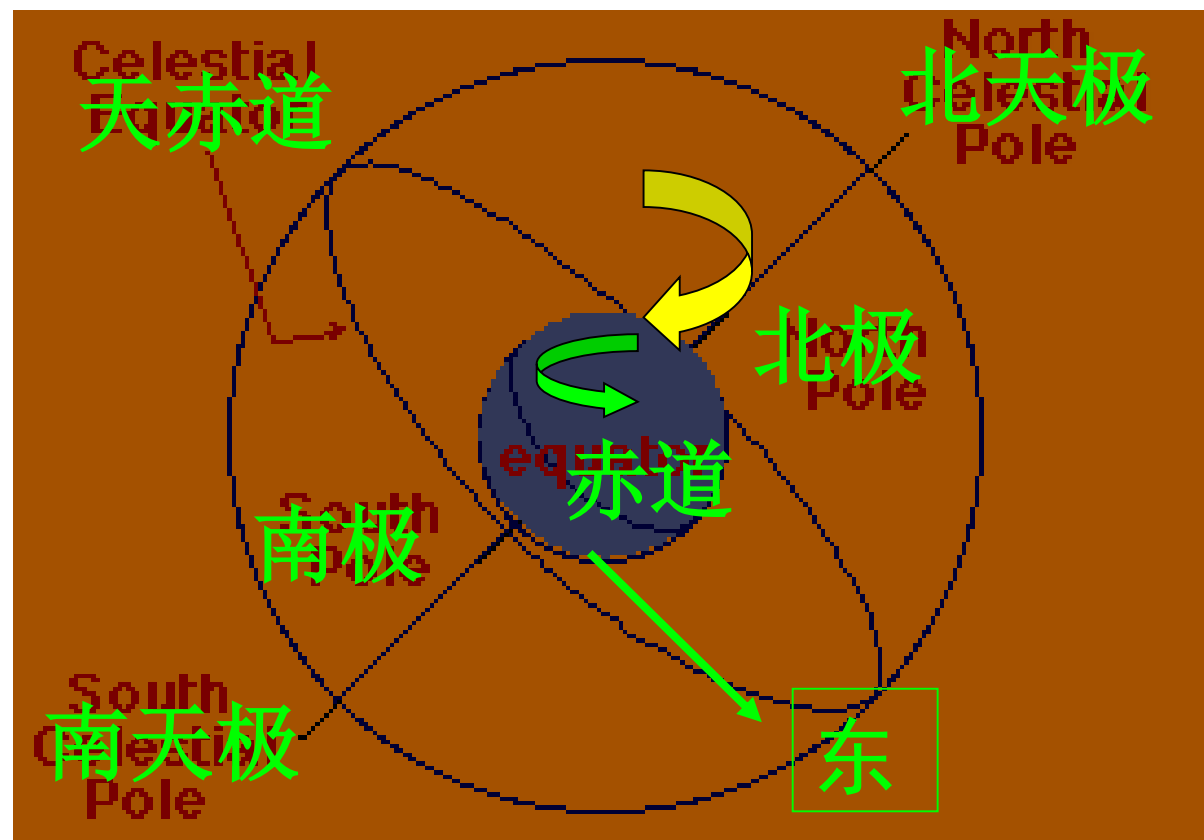
天球

- 在一天之中，是否能“**看遍**”整个天球，取决于观测者所在的**地理纬度**
- **经度**：某部分天球位于地平面（子午线或特定方位）上的时刻
- **子午线是否和天球一起转动？**



把天空幻想为一个大水晶球--**天球**，包括“太阳、月亮”在内的所有星星都“镶嵌”其上，而地球则孤悬于天球的中心

- **南北天极**是地球南北极在天球上的投影
- **天赤道**是地球赤道在天球上的投影
- 天赤道到南北天极的弧距离是90度



每天的东升西落

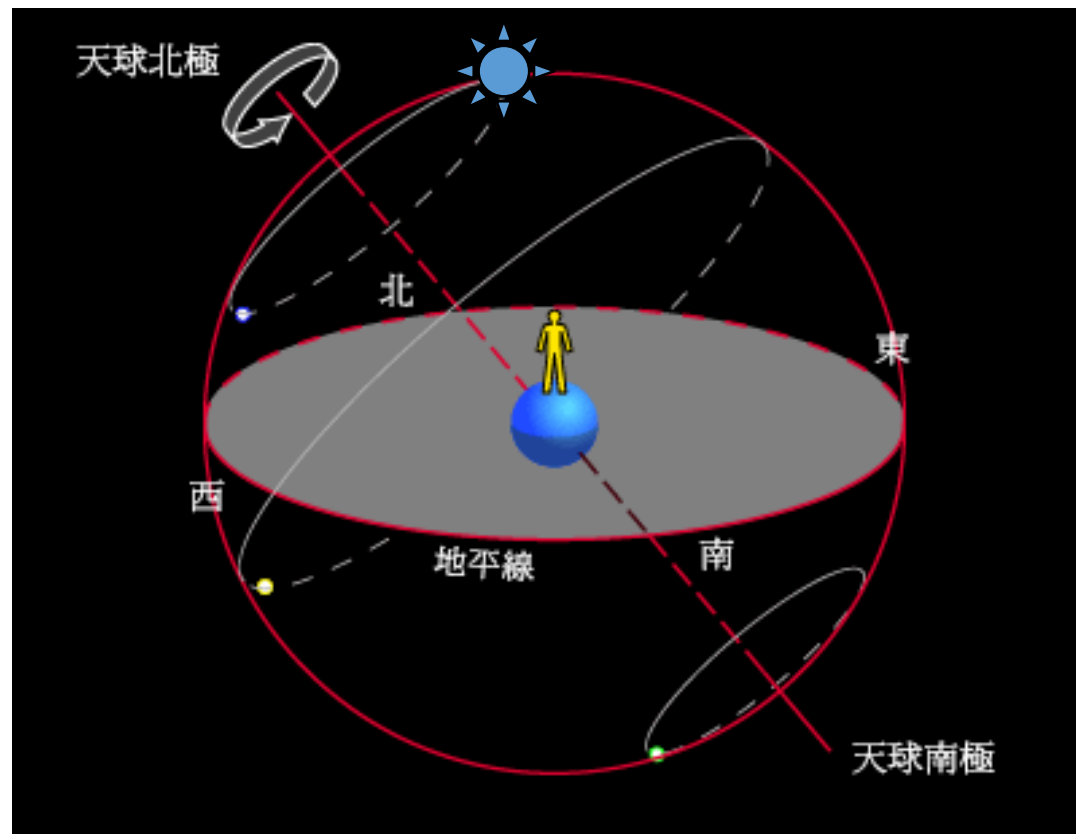
- 太阳、月球、行星以及星星
- 这是地球自西向东自转导致天球自东向西转动，从而造成天体东升西落的假象，而非天体自身的运动
- 天体在天球上以天为周期而重复的“东升西落”的现象称为天体的周日视运动，其运行的（圆弧或圆）轨迹称为星轨

天体的周日视运动

所有星星沿着与天赤道面平行的路径由东向西运行
(垂直于地球自转轴)

拱极星：靠近南北天极，
分别在南北半球看时，不
升不落

- 在北半球的人永远看不到接近南天极的星



太阳的周日视运动：太阳日

- 太阳每天东升西落，于**当地正午**通过子午线达到最高点
- **地方正午**：太阳经过子午线的时刻（正午 $\neq$ 12点）
- 地方子夜：
- 太阳连续两次经过子午线（正午）的时间间隔，称为一个**太阳日**，即一天，为24小时

太阳时、时区

- 地方太阳时 $\neq$ 钟表【太阳】时间（时区）
- 北京地方【太阳】时 $\neq$ 北京时间
- 北京时间正午12点（东经120度）时，北京地方太阳时（~东经116.5度）约为11点46分
- 此时北京的太阳在子午线以东约3.5度，再过约14分钟北京才“真”正午

世界时 Universal Time (UT)

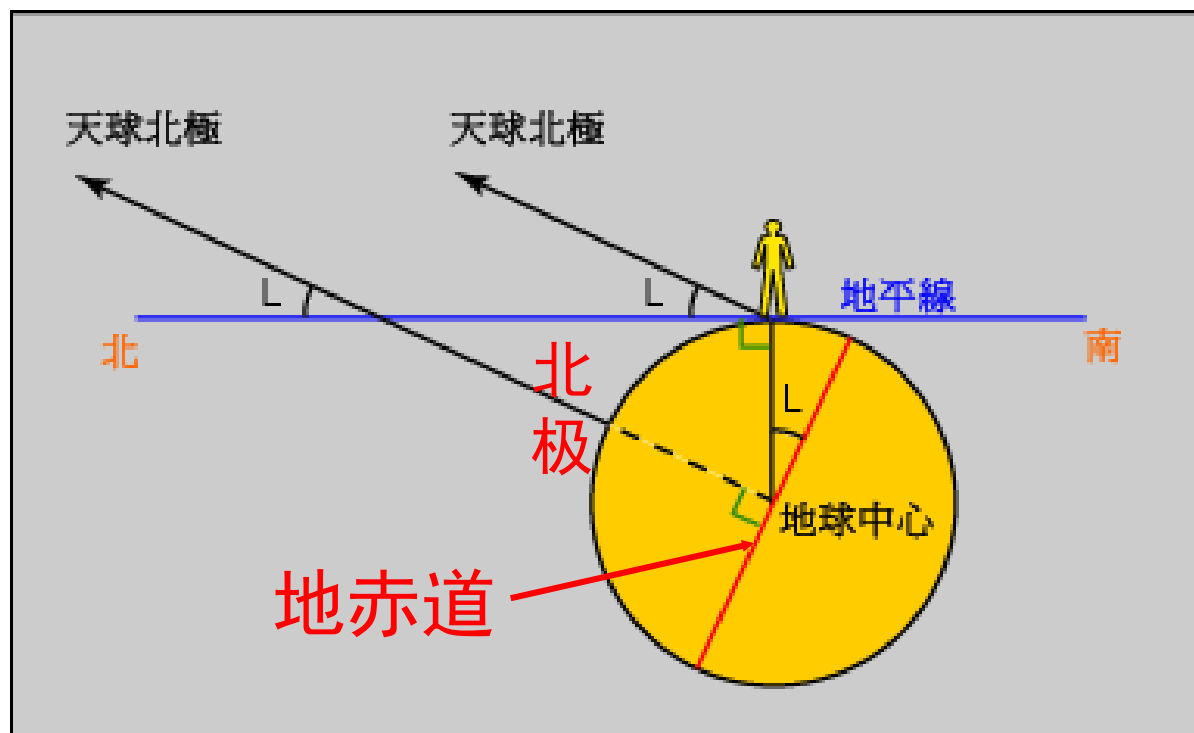
- 天文事件通常用世界时，即英国格林尼治天文台所在经度（0度经线）的太阳时
- 世界时与本地时间的转换：
 - 北京时间 = UT + 8小时

- **北天极的高度**（与地平面的夹角）= 北半球观测者所在的地理纬度
- 中等亮度的**北极星**最靠近北天极，似乎静止不动，为北半球的居民指引方向
- 在北京，北极星在“正北”离地面约40度高

北京：

东经116度22分

北纬39度58分



《尔雅·释天》：
“北极谓之北辰”



Polaris ■ α Ursae Minoris

Hubble Space Telescope ■ ACS/HRC



子曰：‘为政以德，譬如北辰，居其所而众星共之。’

《观象》：北极星在紫微宫中，一曰北辰，天之最尊星也。其纽星天之枢也。天运无穷，而极星不移。

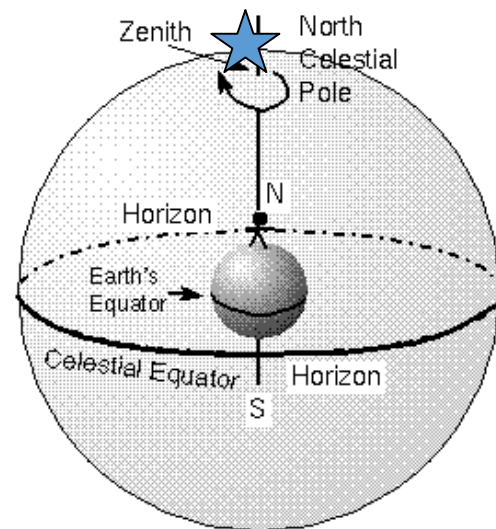
南朝 梁何逊《闺怨》诗：

“思君无转易，何异北辰星”

在北极

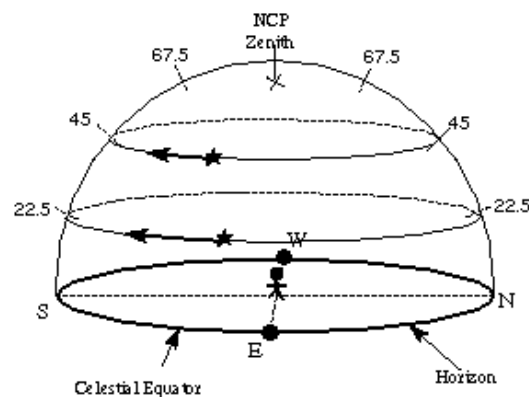
天顶=北天极

地平线圈=天赤道

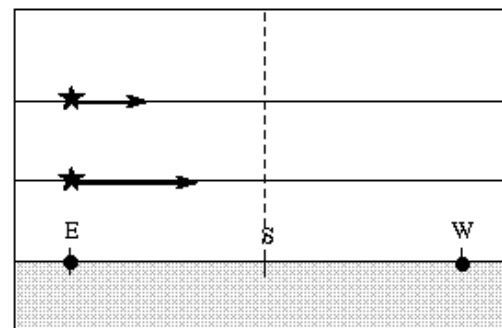


The celestial sphere for an observer at the North Pole. The NCP is straight overhead at the zenith and the celestial equator is on the horizon.

所有星星沿与地平面平行的圆轨迹运行，不升不落



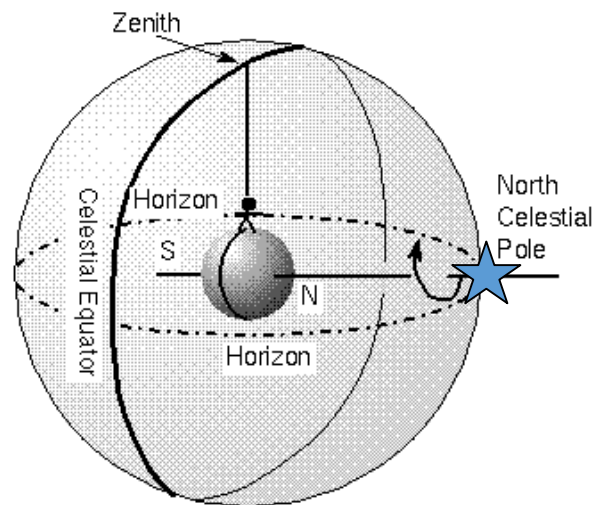
Stars motion at North Pole. Stars rotate parallel to the Celestial Equator, so they move parallel to the horizon here—they never set! Altitudes of $1/4$, $1/2$, and $3/4$ the way to zenith are marked.



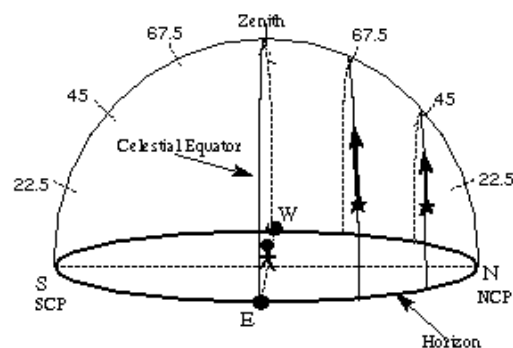
Your view from the North Pole. Stars move parallel to the horizon. The Celestial Equator is on the horizon.

在赤道上

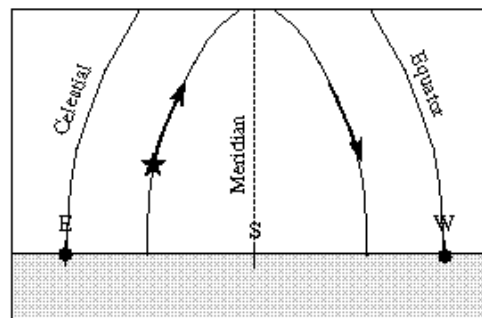
- 所有星垂直于地平面升起和下落
- 所有星在地平面上12小时
- “可见所有星”
- 【思考】：太阳？



The celestial sphere for an observer on the Equator. The angle between the NCP and the horizon = observer's latitude. The Celestial Equator goes through the zenith.



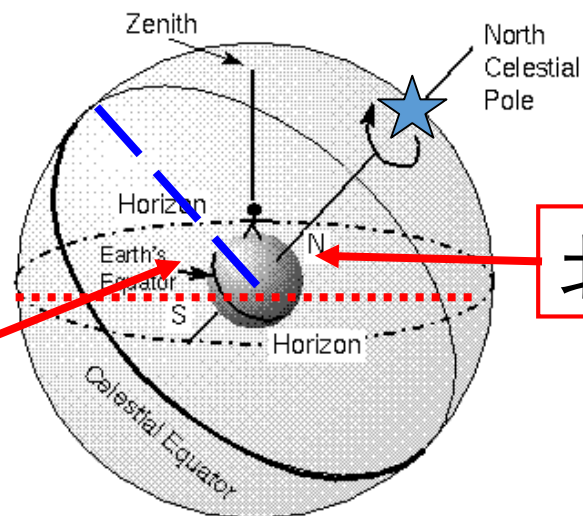
Stars motion at the Equator. Stars rotate parallel to the Celestial Equator, so they move perpendicular to the horizon here. All stars are visible for 12 hours. Both celestial poles are visible on the horizon.



Your view from the Equator. Stars rise and set perpendicular to the horizon (a star south of the Celestial Equator is shown here). The Celestial Equator reaches zenith and goes through due East and due West on the horizon.

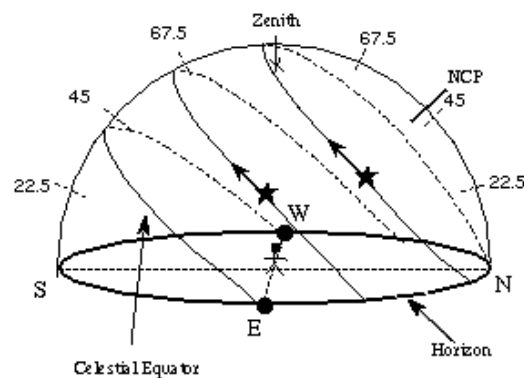
在北半球中纬度

天赤道面与地
平面夹角 =
90度-纬度

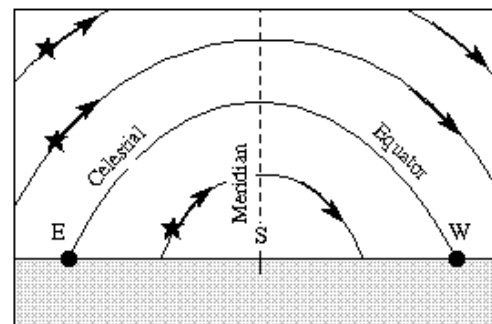


北天极高度 = 纬度

The celestial sphere for an observer in Seattle.
The angle between the zenith and the NCP = the
angle between the celestial equator and the horizon.
That angle = 90° - observer's latitude.



Stars motion at Seattle. Stars rotate parallel to
the Celestial Equator, so they move at an angle
with respect to the horizon here. Altitudes of 1/4,
1/2, and 3/4 the way up to the zenith are marked.

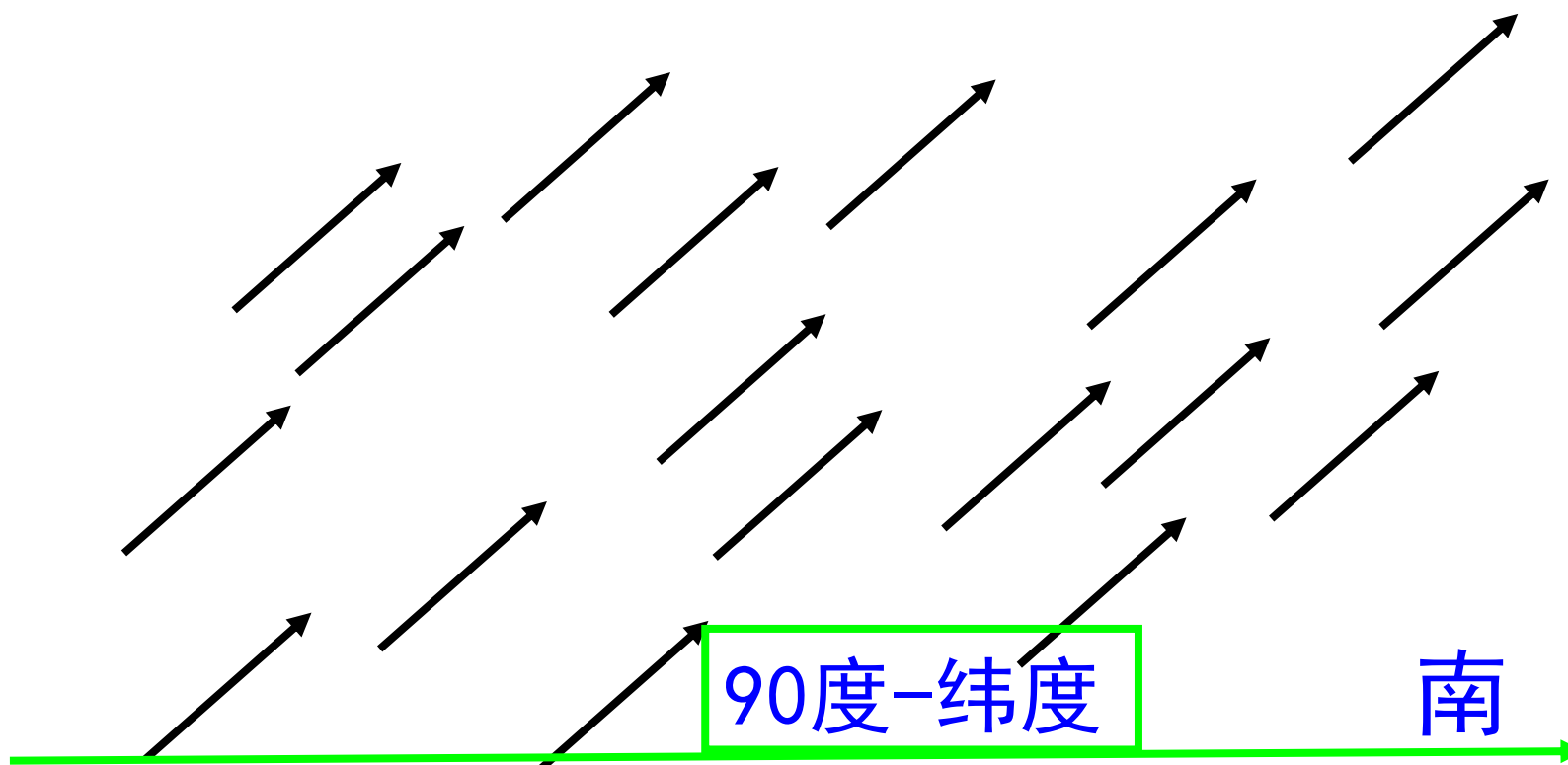


Your view from Seattle. Stars rise in the East
half of the sky, reach maximum altitude when
crossing the meridian (due South) and set in
the West half of the sky. The Celestial Equator
goes through due East and due West.

- 天体周日视运行的星轨平面与地平面的夹角
= 天赤道平面与地平面的夹角
= 90° - 观测者所在位置的地理纬度
- 在地球上无论何时何地（南北极除外）：
 - 天赤道总是与地平面精确地相交于正东正西方向
 - 总能“看到” $1/2$ 天赤道
- 在地球两极，天赤道=地平线

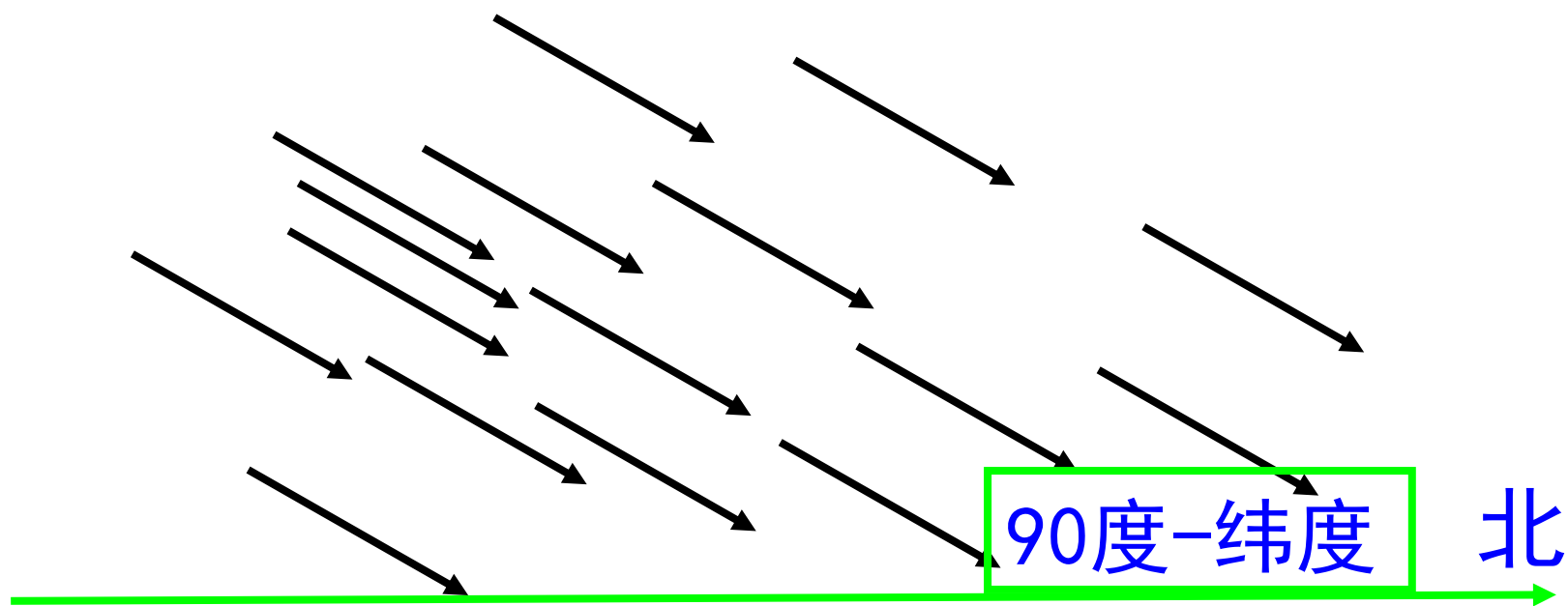
在北京：向东看

天体从东（偏北或偏南，取决于天体的南北位置）方向升起



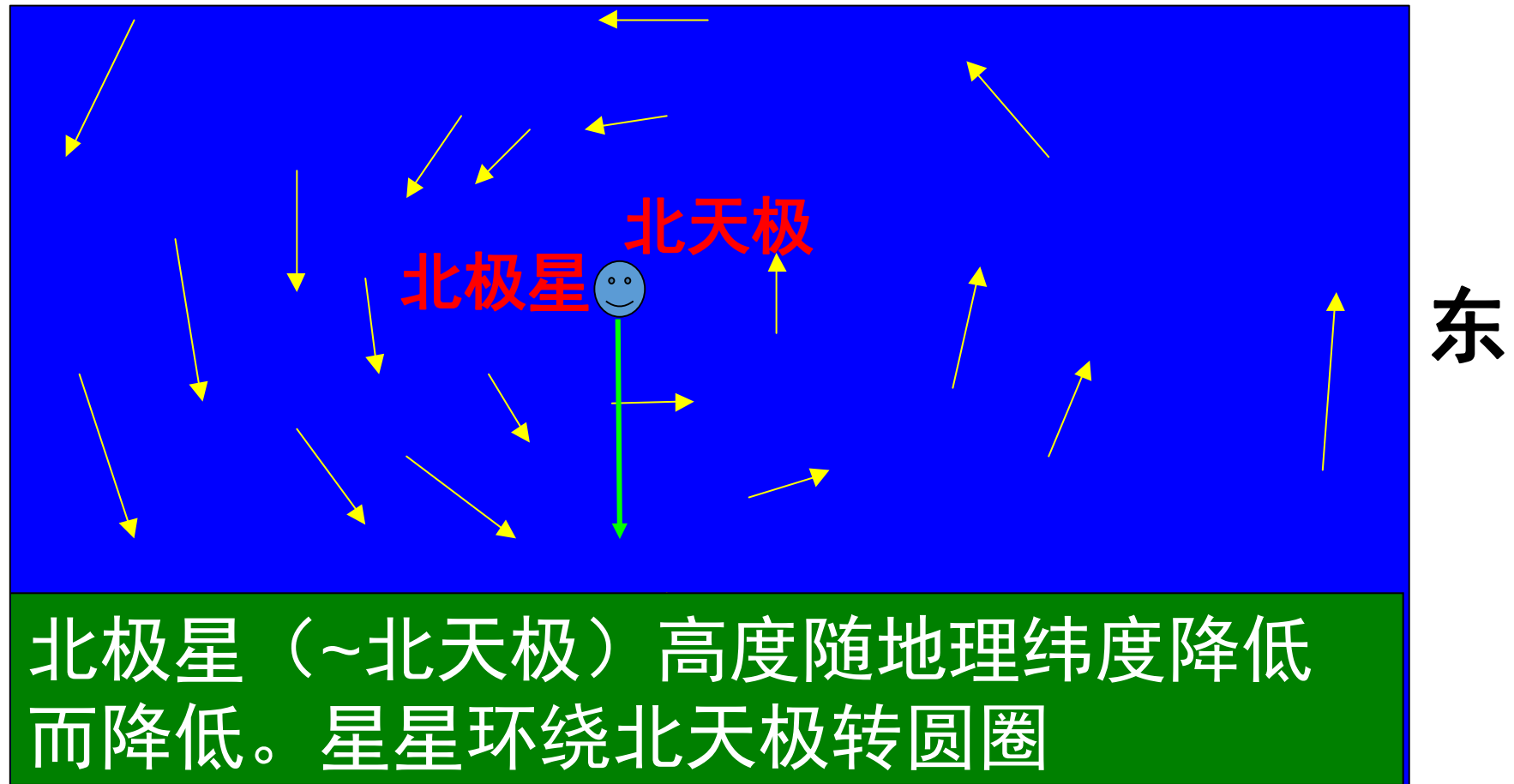
在北京：向西看

天体向西（偏北或偏南）方向落下



在北京：向北看

可见北极星和拱极星

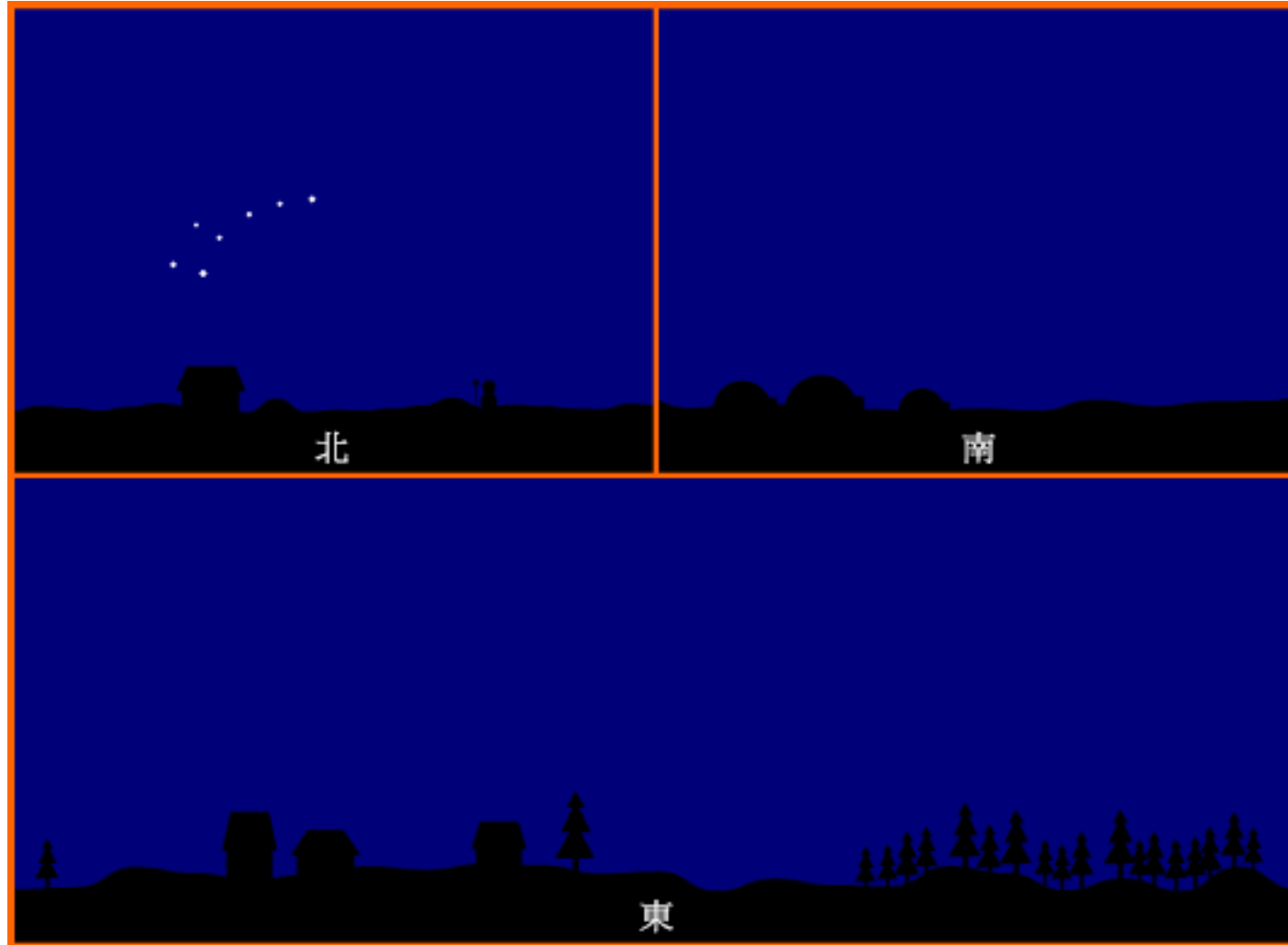




北天极附近星星周日视运动的星轨



延时摄影



CCTV 1
综合

CCTV.com



【讨论】为什么逆时针？



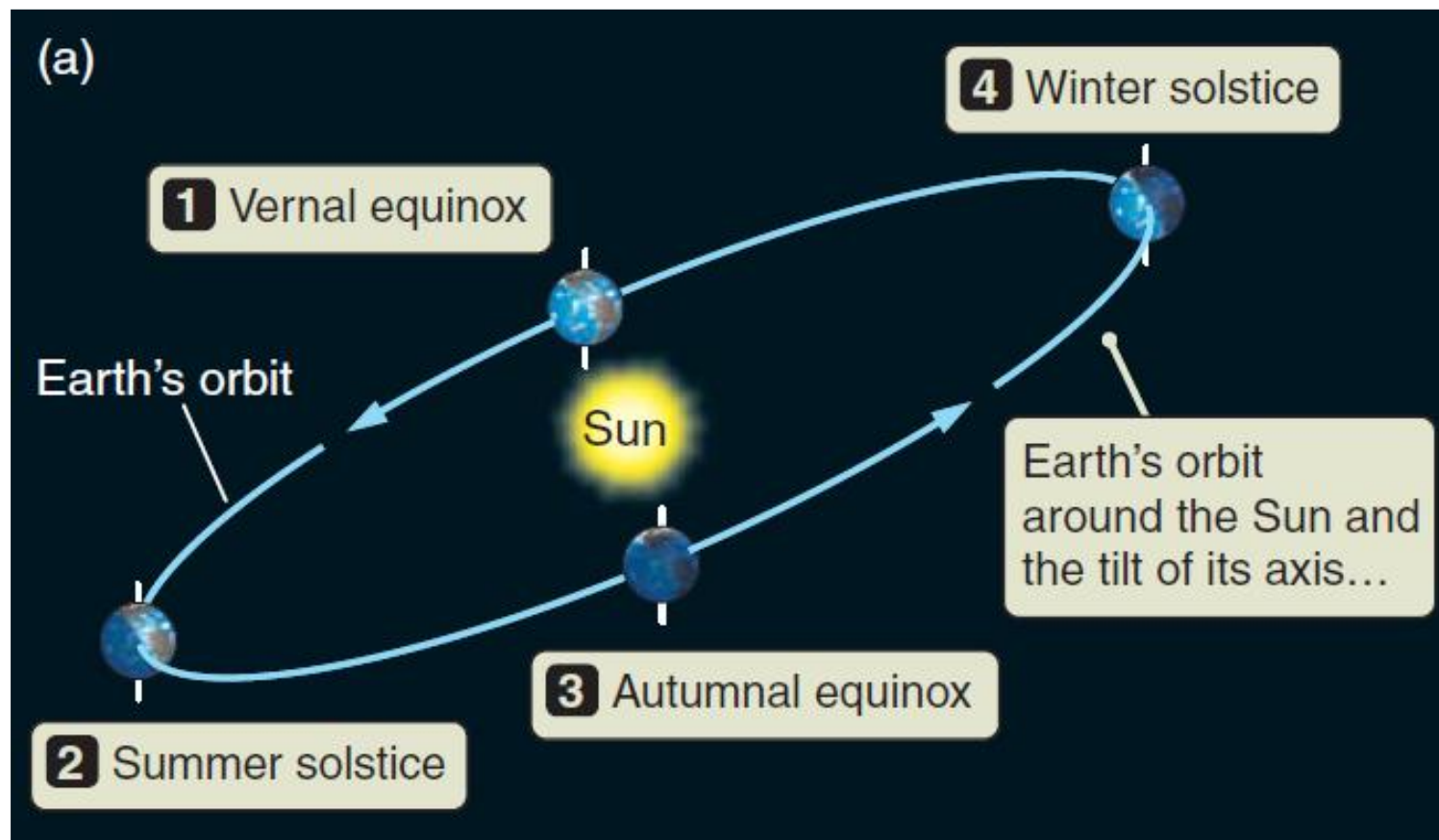
【思考】

1. 在南半球看到的天体的周日视运动？
2. 同一纬度但不同经度的星空是否相同？



3、地球公转：天体的周年视运动

星辰周日视运动规律以年为周期而变化的规律

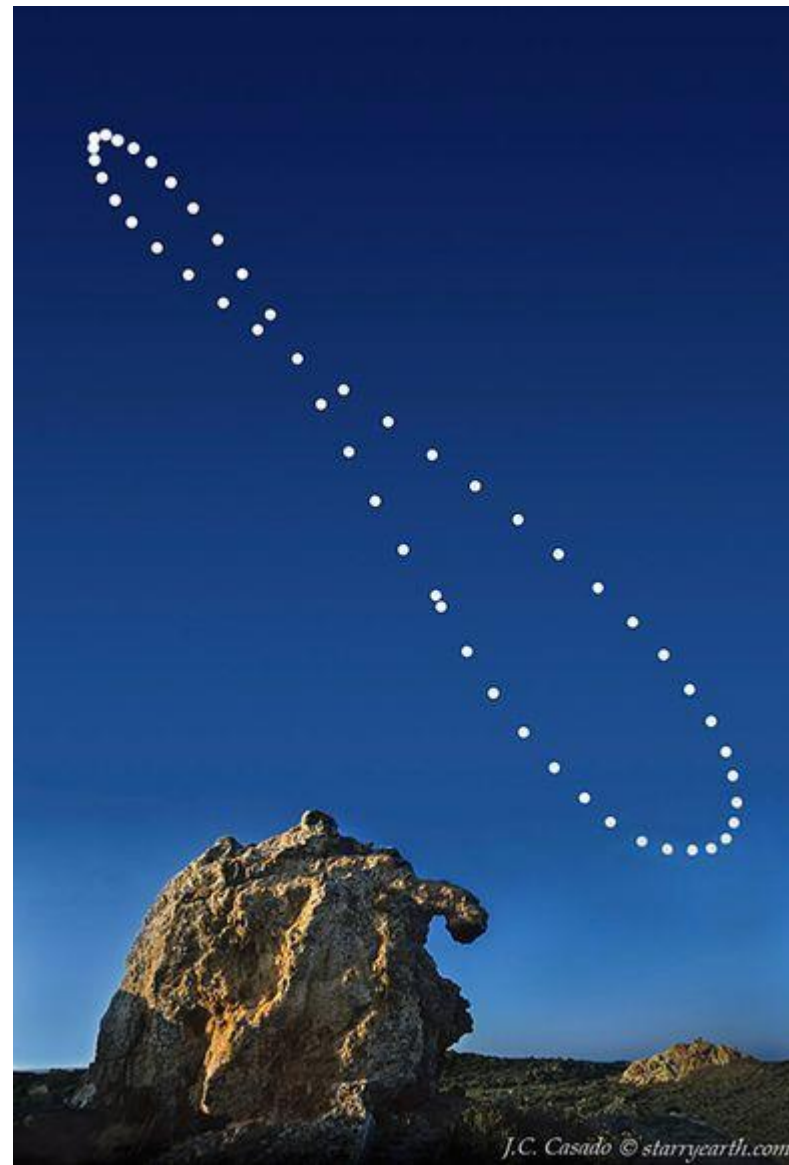


斗转星移

- 在天球上，恒星的位置及其相对位置（“星座”图样）是“固定的”
- 整个天球包括太阳一天转动一圈，但仔细观察，会发现这个以天为周期的规律表现出另外一个以年为周期的规律：
 - 每昼同一时刻，太阳高度在缓慢改变
 - 每晚同一时刻，星星位置缓慢向西移动（或提前通过子午线）：
 - 北斗七星的移动是一个显著的标志

太阳的周年视运动

- 每天相同时刻，太阳的位置在连续变化，以年为周期而重复
- 升旗时间每天在变，以年为周期而重复



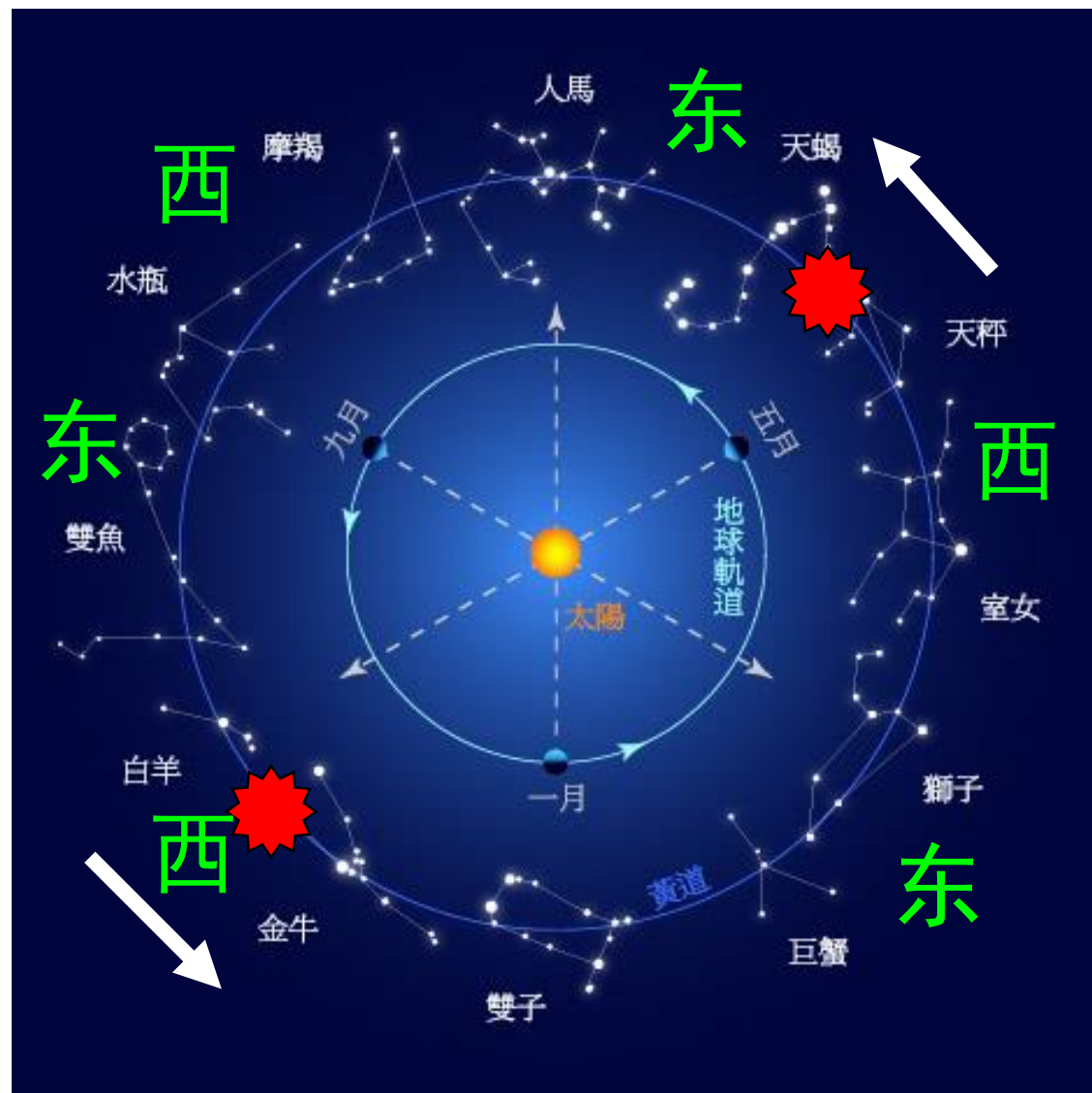
J.C. Casado © starryearth.com

黄道十二（宫）星座

太阳自西向东“巡视星座”运动

四季星空变化

星星提前过子午线



莫高窟61窟南壁现存九宫



地球绕太阳公转导致

- 太阳在天球上的位置自西向东缓慢移动（相对于背景星）
- 太阳再回到原处（相对于相同的背景星）的周期为一个恒星年（~365.256天）
- 太阳在天球上的周年视运动的轨迹（大圆）称为黄道
 - 太阳共走了360 度 → 每天向东移动大约1度

太阳与恒星都可以用来计时

- **太阳日** (= 24小时) : (“地球相对于太阳的自转”)
 - **太阳时** (太阳位置)
- **恒星日**: 恒星连续两次经过子午线的时间间隔 (地球相对于任一恒星的自转)
 - **恒星时** (天体位置)

恒星日与太阳日的图示解释



Animation illustrating that a solar day is about 4 minutes longer than a sidereal day because of the Earth's motion on its orbit



计算：一个恒星日比一个太阳日短约4分钟

天体的周年视运动规律（相对于太阳时）

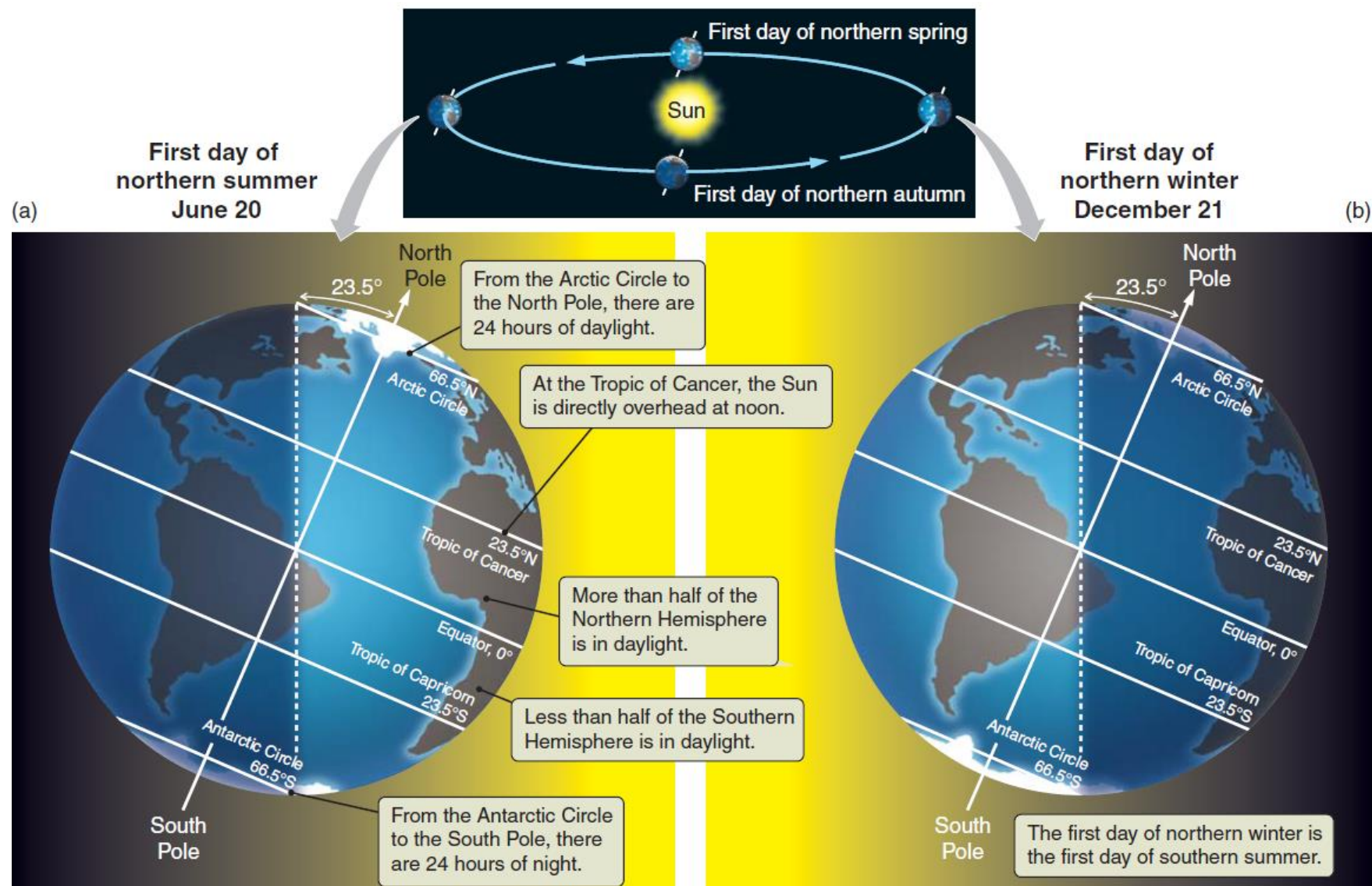
- 恒星每天升起（过子午线或下落）的时间提前约4分钟
- 一个特定星星一个月后升起的时间将提前约2个小时：
 $4 \text{ 分钟/天} \times 30 \text{ 天} = 120 \text{ 分} = 2 \text{ 小时}$
- 一年后这颗恒星将在相同太阳时刻升起：
 $2 \text{ 小时} \times 12 \text{ 月/年} = 24 \text{ 小时}$
- 相对同一太阳时刻，星空复原的周期为一恒星年

四季：地球公转 + 地球自转轴倾斜

- 太阳辐射能力 (×)
- 日地距离 (×)
- 阳光入射角 (√)

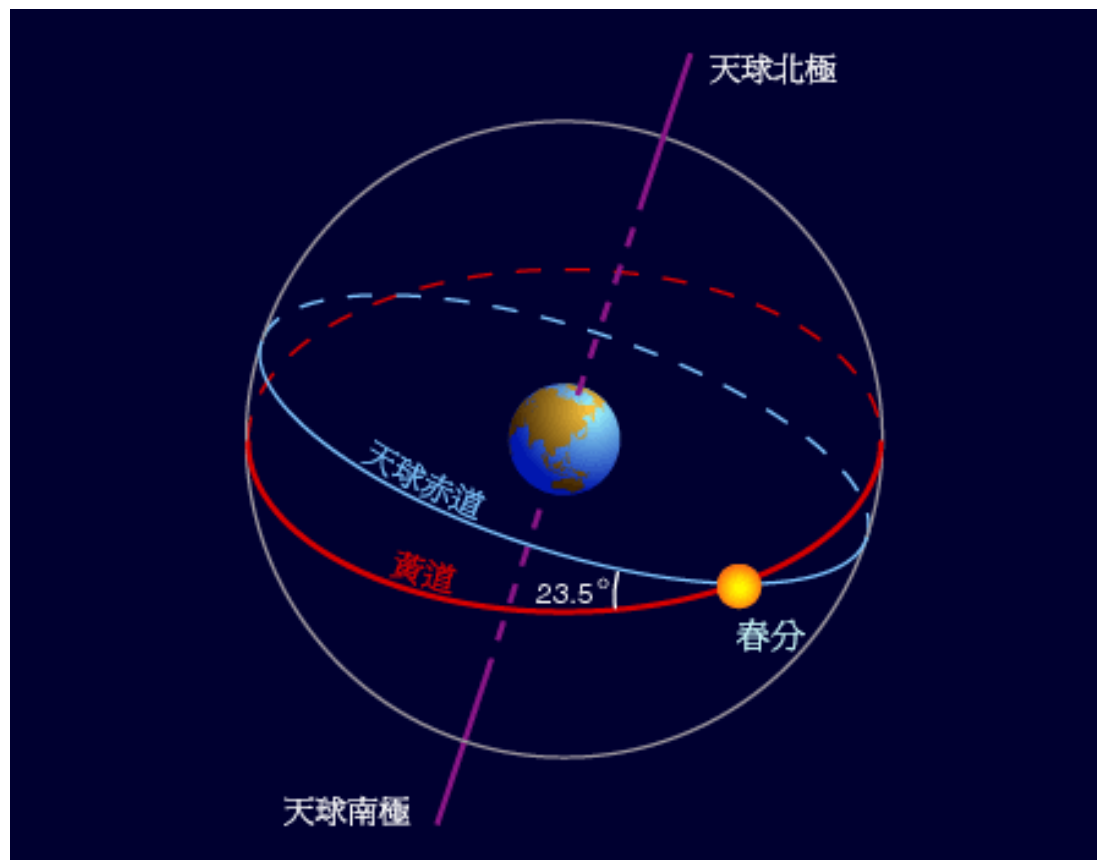


地球的自转轴与黄道面（垂向）成 23.5 度夹角



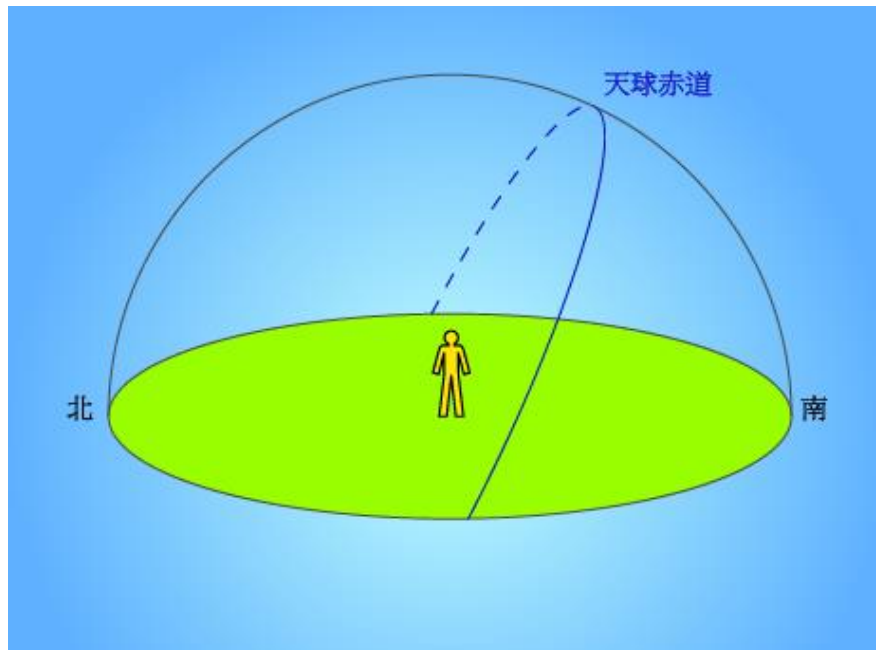
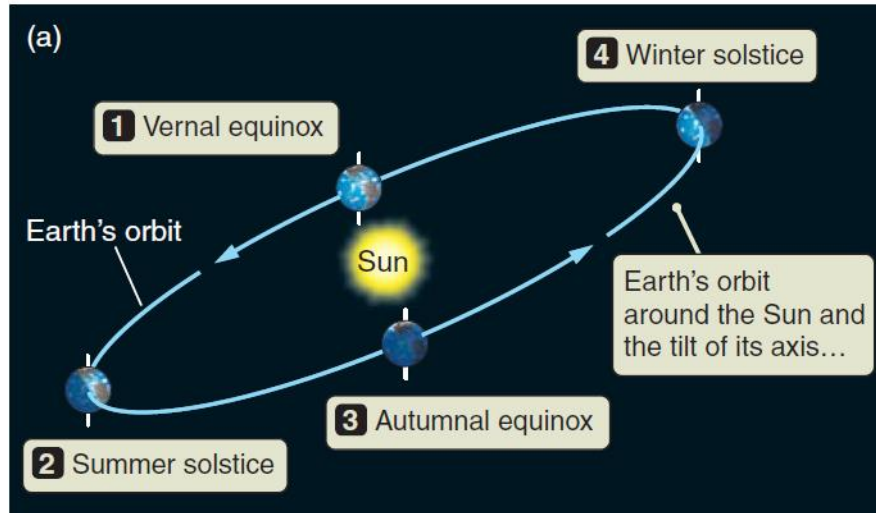
季节更替标志：春、秋分，夏、冬至

- 天赤道与黄道面的夹角为23.5度
- 相交的两点分别称为春分点和秋分点
- 在黄道上距春分点和秋分点最远处则称为夏至点和冬至点

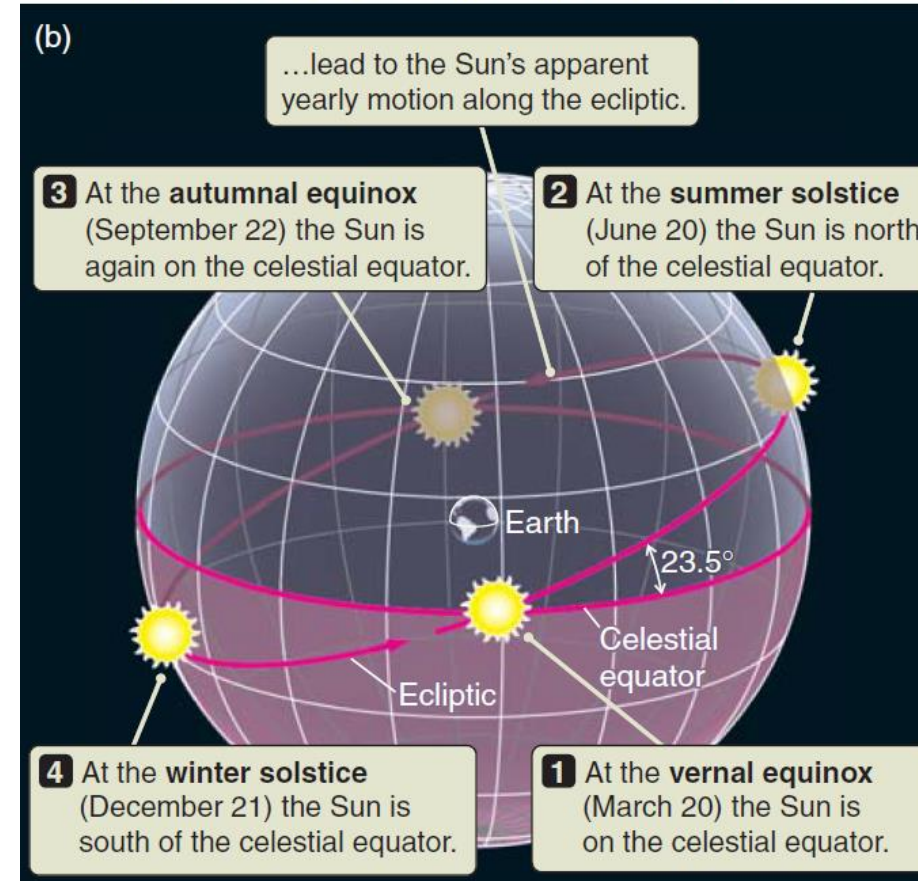


二十四节气（歌）

Motion of Earth around the Sun



Apparent motion of the Sun seen from Earth



2018年设立



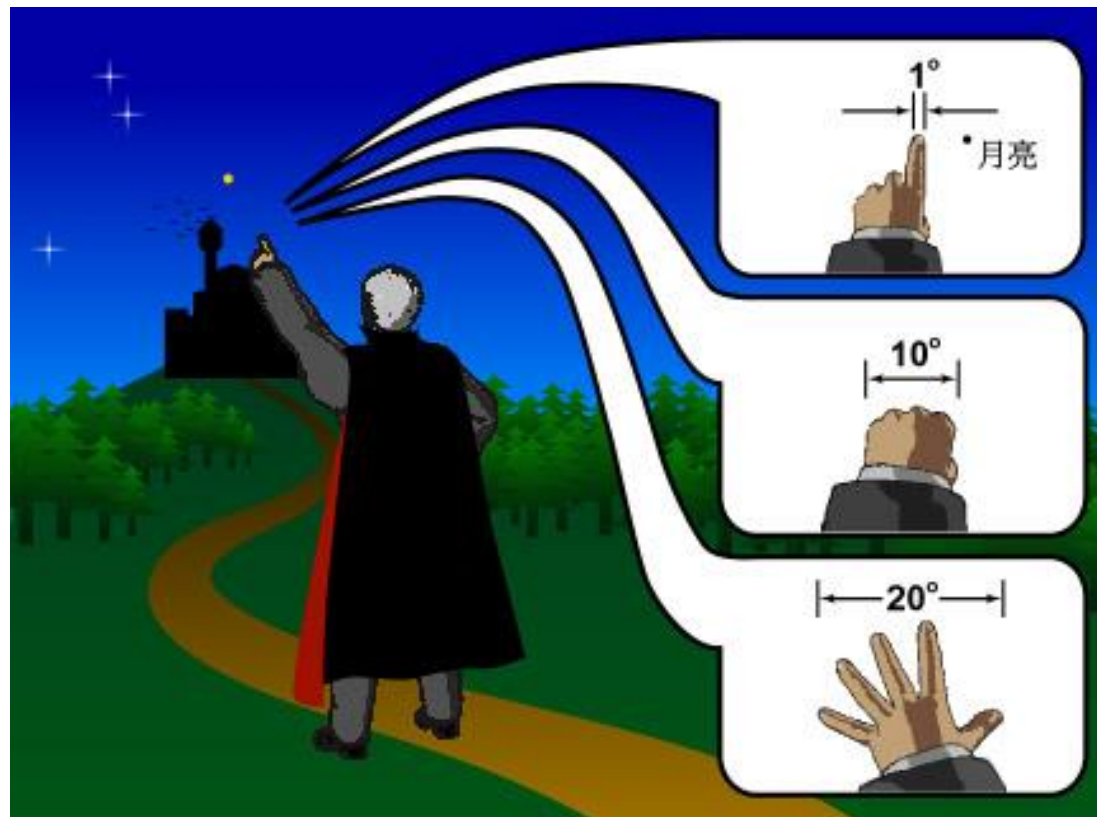
4、天球坐标系

- 地平坐标系
 - 方位角（地平面，北为0度），地平高度（距天顶）
- 赤道坐标系
 - 地球赤道，北极，南极 → 天赤道为坐标平面，北天极，南天极
 - 恒星时
- 黄道坐标系
 - 地球绕太阳运动轨道平面为坐标平面，黄极
- 银道坐标系
 - 银道面为坐标平面，银极

天文学常用角度

- 在天球上描述天体相对于参考点的距离（即天体的坐标），使用“**角距离**”而非长度单位（千米等）
- 两个天体之间的距离常用它们与观测者视线方向之间的夹角表示，即**角距**
- 天体的大小则用天体两个边缘与观测者视线方向之间的夹角表示，即**角大小**：以角度表示的视直径
- 这些量的**真实值**需要知道天体到我们的**距离**

- 一个圆周 $=360^{\circ}$ 角度
- 1° 角度 $=60'$ 角分
- $1'$ 角分 $=60''$ 角秒
- 毫角秒



月亮看起来比手指还小

地理坐标

纬度：从赤道面起算

到北极 $0\sim 90^{\circ}$ 北纬

到南极 $0\sim -90^{\circ}$ 南纬

经度：从**本初子午线**（定义为零度经线，
通过格林尼治天文台）起算

向东，东经 $0\sim 180^{\circ}$

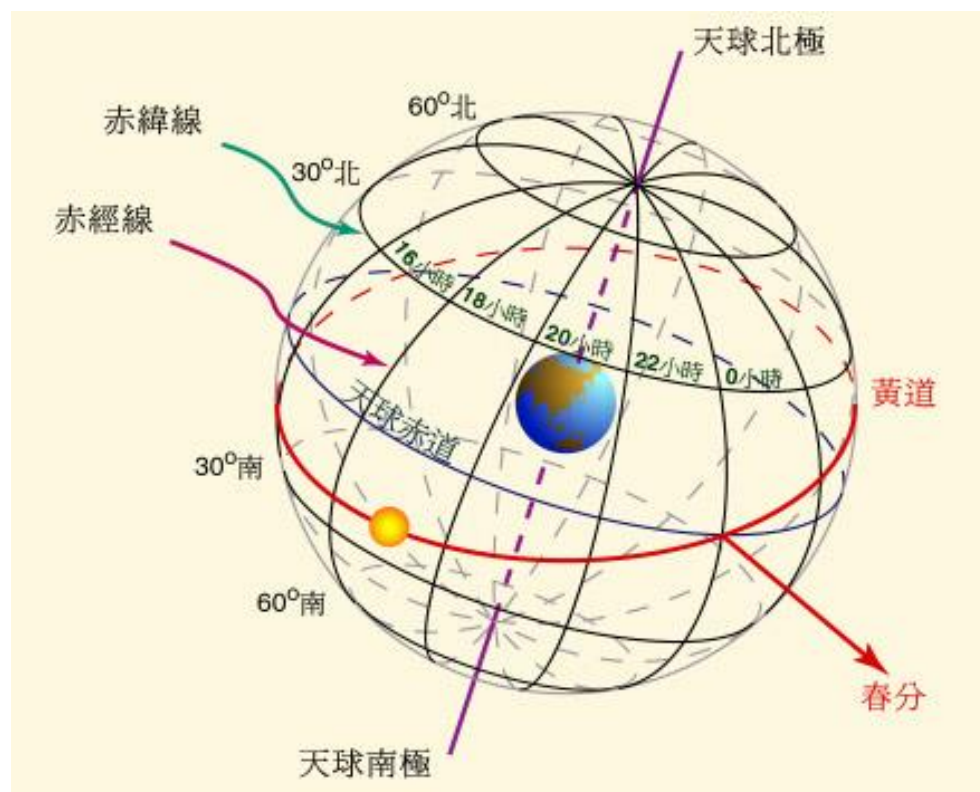
向西，西经 $0\sim 180^{\circ}$



赤道坐标系：地球的经纬线在天球上投影为**赤经**和**赤纬**

因为相对于天极和天赤道，所以**每个天体的赤道坐标是“唯一”的**

【思考】：太阳、月球、
太阳系各类天体的赤经和
赤纬唯一吗？（中国天文
年历）



东

赤纬 Declination (Dec), 常用 δ 表示

- 天赤道 = 0度
- 北天极 = +90度
- 南天极 = -90度
- 从天赤道开始至两极 Dec $[-90, 90]$ 度
 - 向北由0度到 +90 度
 - 向南由0度到 -90 度

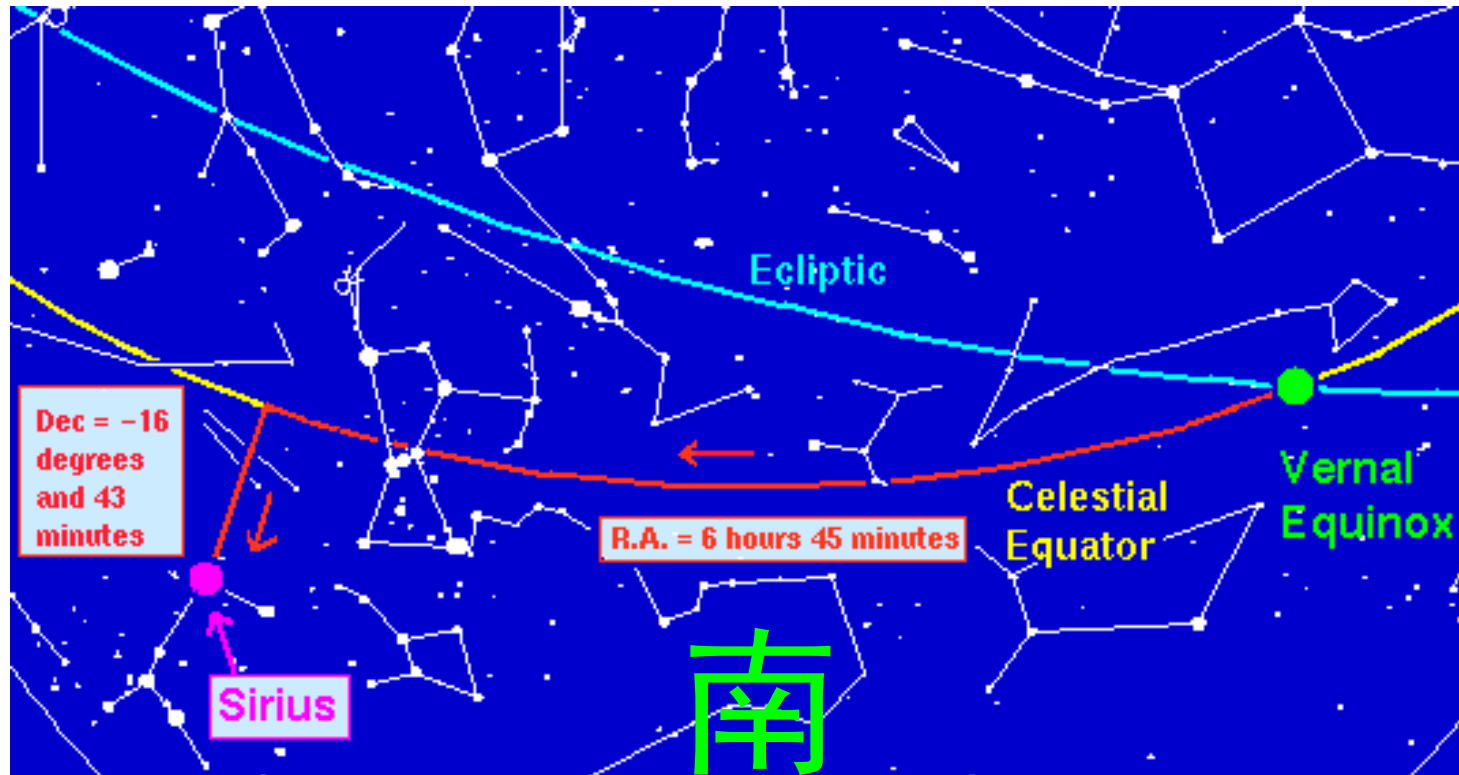
赤经 Right Ascension (RA), 常用 α 表示

- 赤经表示与地球经度（-180至180度）不同
- 因为地球的自转导致时间自然追踪天体的运动，（即恒星的位置可以用来计时），所以时间是表示赤经的自然单位
- 赤经用小时、分和秒等表示，起点为春分点，在天赤道上向东由0小时增加到24小时（即“恒星日” → 对应太阳日的23小时56分）
- 地球“24小时”自转一周360度 → 赤经相差“1小时”对应地球自转15度

赤道坐标系的例子

- 北极星：RA = 2小时31分，Dec = 89度15分
- 天狼星：RA = 6小时45分，Dec = -16度43分

东



用时间表示赤经的含义

如果某时刻位于子午线上的恒星的 $RA=6$ ，那么1,...个小时后位于子午线上的恒星的 $RA=\sim 7 (+)$ ，...

对于赤经相差1小时的两颗恒星，例如 $RA_2 - RA_1 = +1$ 小时：

恒星1比恒星2早 ~ 1 小时通过子午线

如果不是拱极星，恒星1比恒星2早 ~ 1 小时从东方升起
(赤纬相同时)

地方恒星时

为知道某时刻一颗恒星相对于子午线的位置，定义**地方恒星时**：一个地方的**北天极以南的“子午线[=某赤经]”**与天球的春分点[赤经=0]之间的**时角[赤经差]**

即：某地某时刻的地方恒星时等于此时此刻位于其子午线上的恒星的赤经（天球上与子午线重合的赤经）

地方恒星时：恒星与经度

- 赤经小于（地方）恒星时的恒星位于子午线以西
- 赤经大于（地方）恒星时的恒星位于子午线以东
- 地球上每个（经度）地方的恒星时与其经度有关：相同时刻西边的地方恒星时小于东边的

地方恒星时随时间增加

- 地球自转：同一经度的地方恒星时在一个太阳日内随太阳时（时钟）增加而几乎（+）同步增加
- 地球绕太阳公转：一个恒星日比一个太阳日短约4分钟 → 同一经度的地方恒星时相对于相同太阳时（时钟）连续每天增加约4分钟，每月增加约2小时
- 恒星时复原的周期为一年，即一年后同一经度的恒星时对应相同的太阳时（=星空复原）

判断恒星是否可见：恒星的时角

一颗恒星的时角 τ 、赤经 α 和当地的恒星时 θ 之间的关系为

$$\text{恒星时角 } \tau = \text{恒星时 } \theta - \text{恒星赤经 } \alpha$$

$\tau = 0$ ：恒星在？

$\tau < 0$ ：恒星在子午线以？

$\tau > 0$ ：恒星在子午线以？

思考：通过确定当地的恒星时（经度）和当地的纬度可以计算出某（已知赤经和赤纬）颗星是否在地平线以上，及其方位角和地平高度（地平坐标值）

例子：天狼星何时可见？

RA = 6小时45分（~7小时，Dec = -16度43分）

假设北京某晚某时刻的地方恒星时为7小时，那么天狼星的位置在子午线上（时角=0，天赤道以南16度43分的地方）

那么，半年后的北京同时刻的

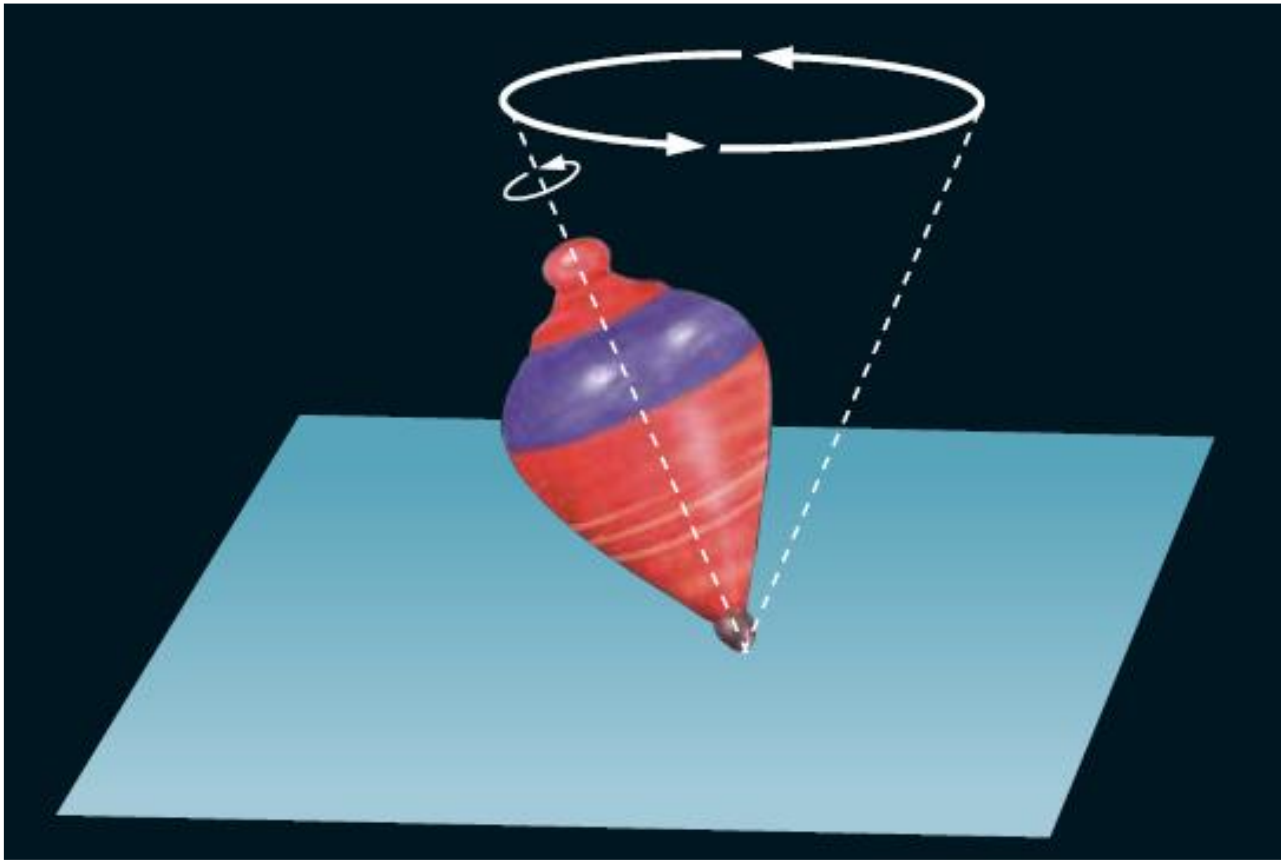
地方恒星时 = 19小时

天狼星的时角 = 19小时 - 7小时 = 12小时

*计算（北京）地方恒星时

- 参考起点：已知太阳在春分（秋分）时的视赤经=0（12）小时
+ 恒星时的定义 → 东经120度北京时间正午12点的地方恒星时=0（近似！）
- 转换为东经120度北京时间晚上某时刻的
- 转换为某天东经120度北京时间晚上同时刻的
- 转换为某天北京经度北京时间晚上同时刻的

5、地轴的进动

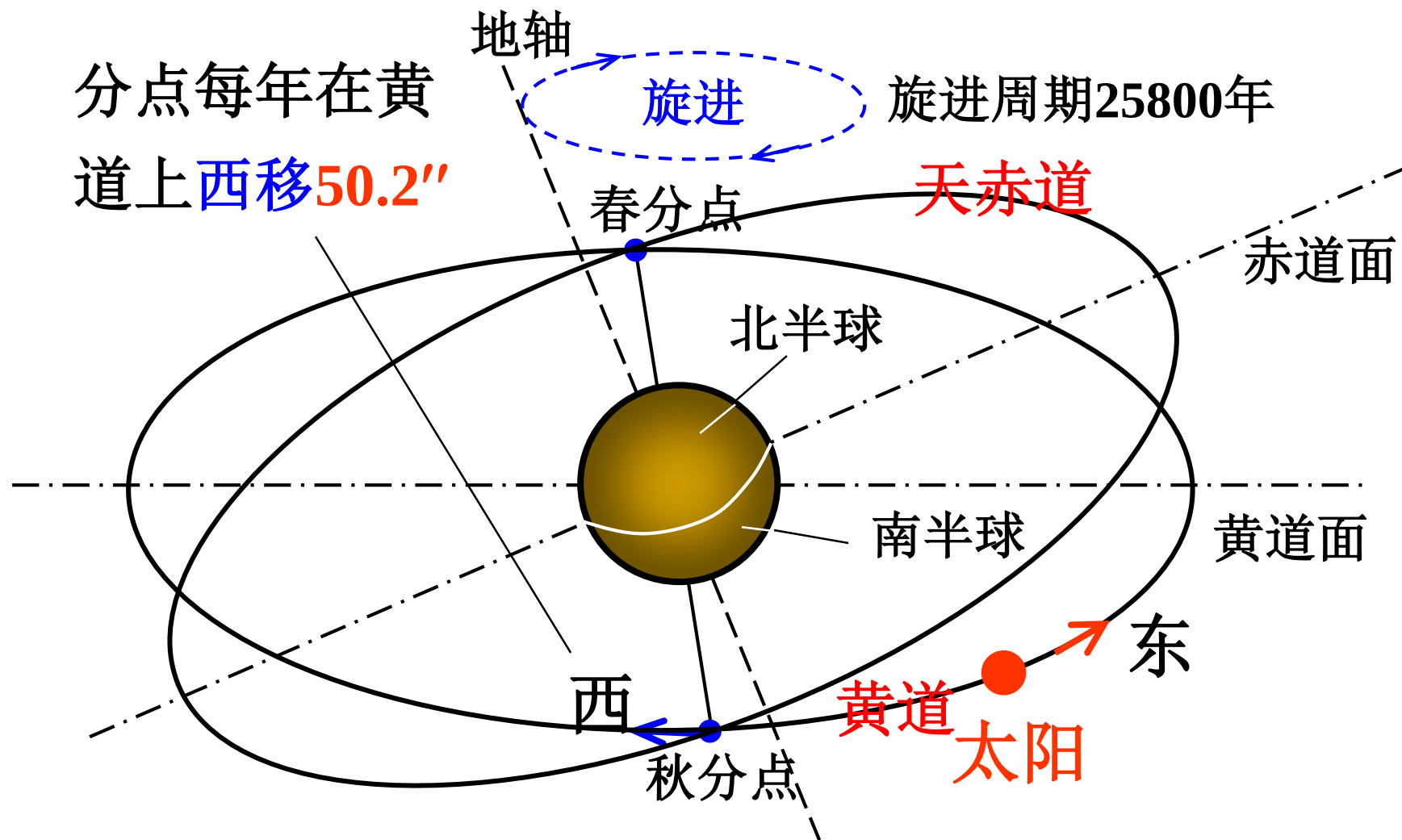


成因：

- 1) 地球的非球形（赤道半径较大）
- 2) 地球自转平面与公转平面不重合

Diagram illustrating the precession of Earth's axis. The axis is shown as a black line with a dot at the top. A red arrow labeled F_1 points towards the Sun, which is labeled 太阳. The diagram shows the axis wobbling in a circle. Labels indicate the position of the North Star at different times: 3000年前 小熊座 β (3000 years ago, Ursa Minor β), 现在 小熊座 α (Now, Ursa Minor α), and 12000年后 天琴座 α (织女) (12000 years later, Lyra α (Vega)).





太阳年（回归年）：太阳由春分→秋分→春分
 恒星年（时间长）：地球绕太阳一周的时间

} 岁差

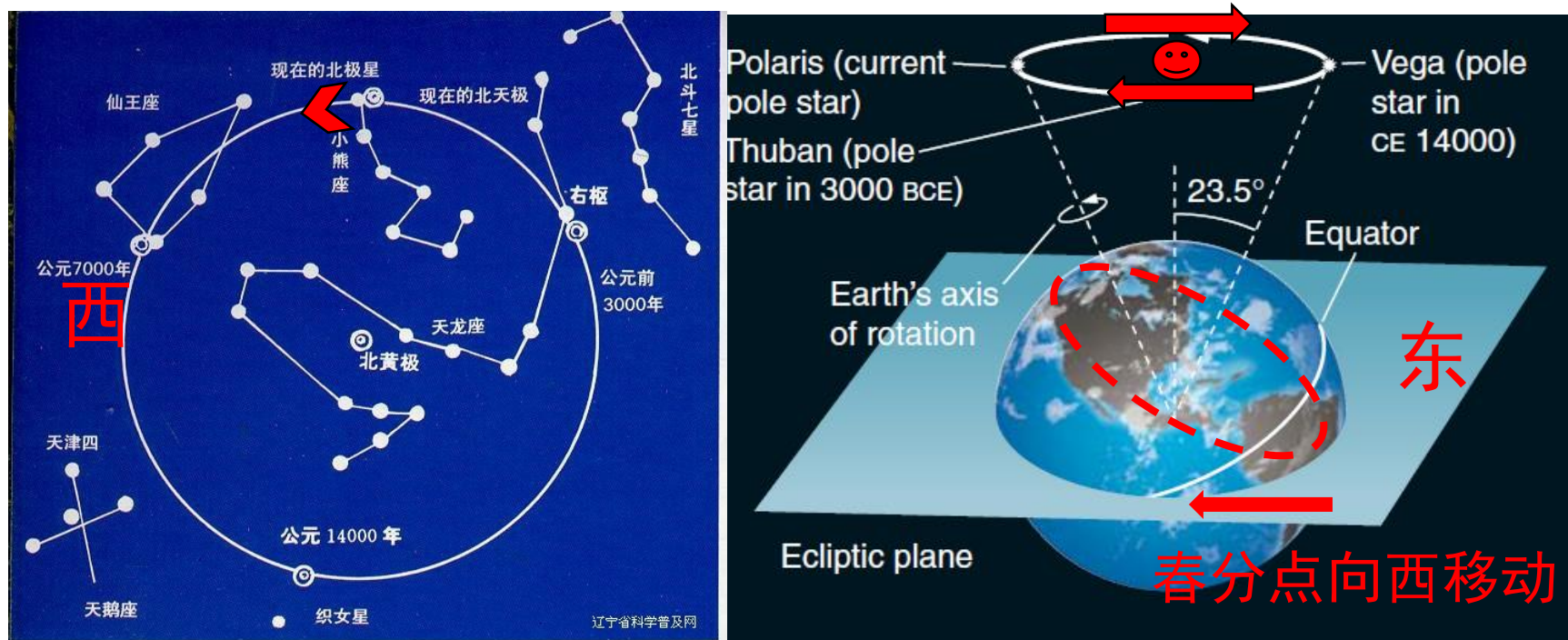
岁差 = 恒星年 - 太阳年 = 20分23秒

我国古代已发现了岁差：

- ▲ 前汉（公元前206 — 23）刘歆发现岁差。
- ▲ 晋朝（公元265 — 316）虞喜最先确定了岁差：
每50年差1度（约 $72''/\text{年}$ ）（精确值为 $50.2''/\text{年}$ ）
- ▲ 祖冲之（公元429 — 500）编《大明历》最先
将岁差引入历法：391年有144个闰月。

公历年：百年不润、4百年再润

地球自转轴进动周期~25,800年

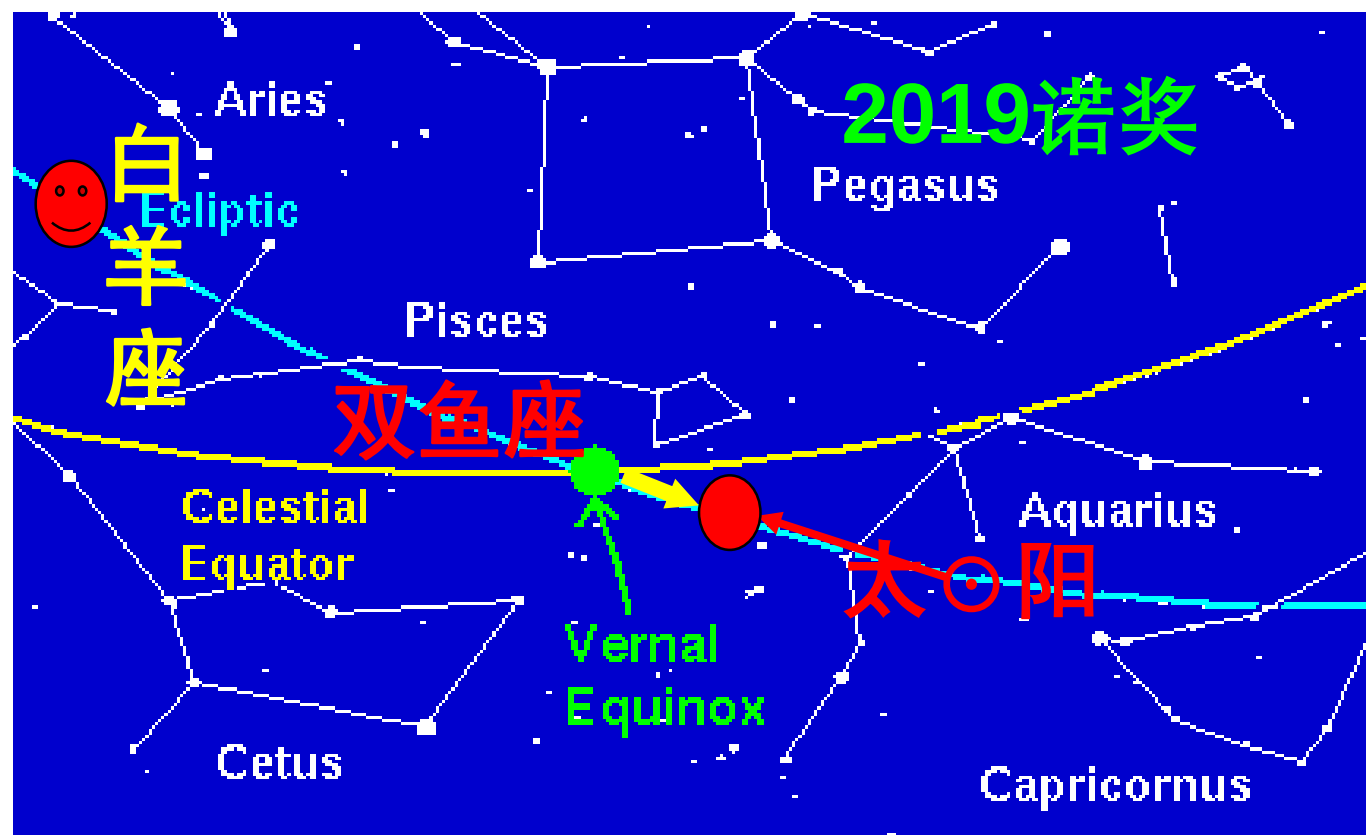


北天极的位置以（黄道坐标系的）北黄极为中心画一大圆

- 黄道固定 + 天赤道移动 → 春（秋）分点缓慢向西移动，约25,800年沿天赤道巡回一圈
- 岁差：每年的二分点提前来临
- 回归年：两次春分之间的时间间隔~365.2422天（历法）

公元330年，
东晋虞喜发现冬至点每年向西移动

东

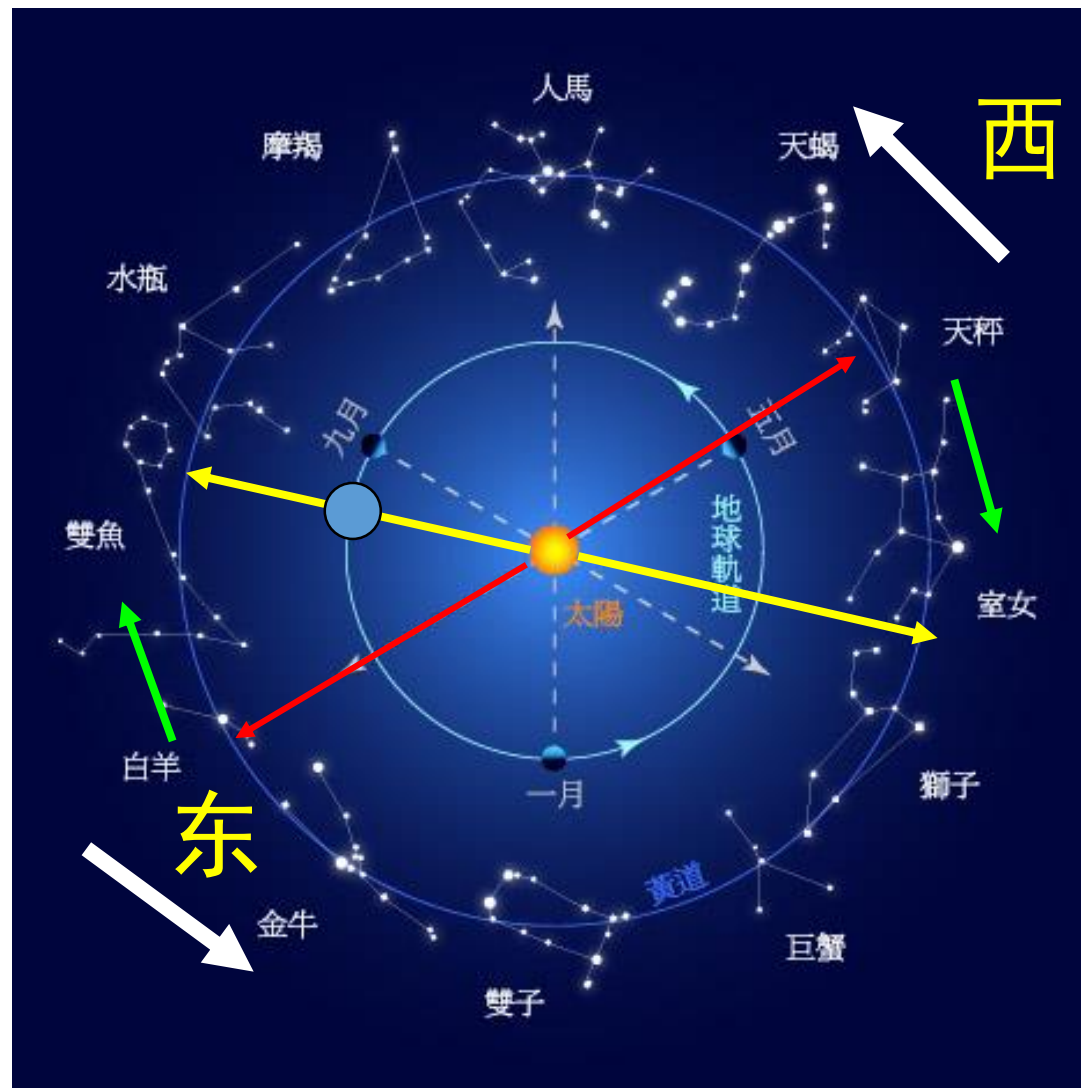


赤经和赤纬的改正

- 恒星的赤经和赤纬坐标以~25800年为周期在非常缓慢地变化
 - 赤经和赤纬每100年大约变化1.4度，即恒星的赤经每20年增加约1分
- 恒星的赤经和赤纬应标明年份，如公元1950.0年, 或2000.0年
- 尽管在短期内改正微小，但对精确观测或经过相当长一段时间（如50年）这种改正效应是显著的

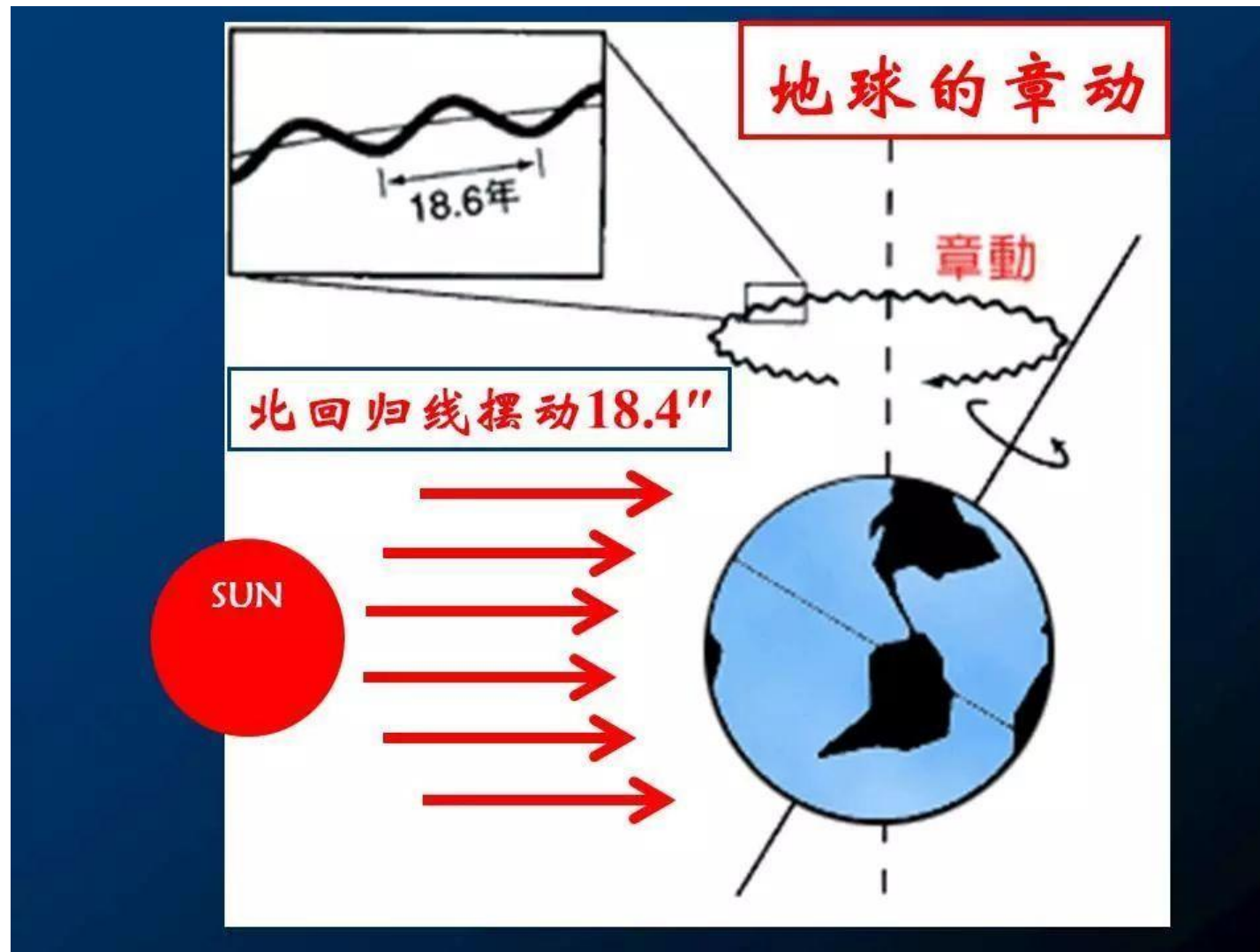
黄道十二宫与黄道十二星座

- 太阳运行星座的月份改变
- 人“所属”“星座”与太阳在黄道上的位置平均相差约一个黄道星座。
- 问：现在春分点是在白天还是晚上？



星座名称	更新日期	原日期
 摩羯座	1月21日～2月19日	12月22日～1月20日
 宝瓶座	2月20日～3月20日	1月21日～2月19日
 双鱼座	3月21日～4月20日	2月20日～3月20日
 白羊座	4月21日～5月21日	3月21日～4月20日
 金牛座	5月22日～6月21日	4月21日～5月21日
 双子座	6月22日～7月23日	5月22日～6月21日
 巨蟹座	7月24日～8月23日	6月22日～7月22日
 狮子座	8月24日～9月23日	7月23日～8月23日
 处女座	9月24日～10月23日	8月24日～9月23日
 天秤座	10月24日～11月22日	9月24日～10月23日
 天蝎座	11月23日～12月22日	10月24日～11月22日
 人马座	12月23日～1月20日	11月23日～12月21日

*地球的章动



6、月球运动与月相



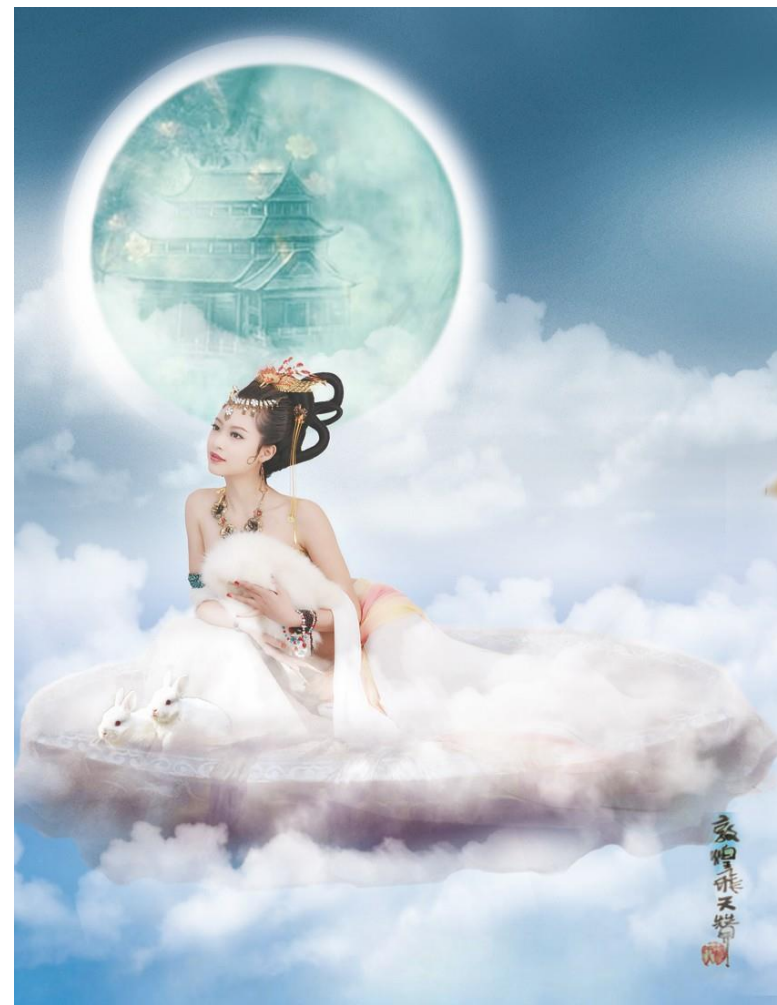
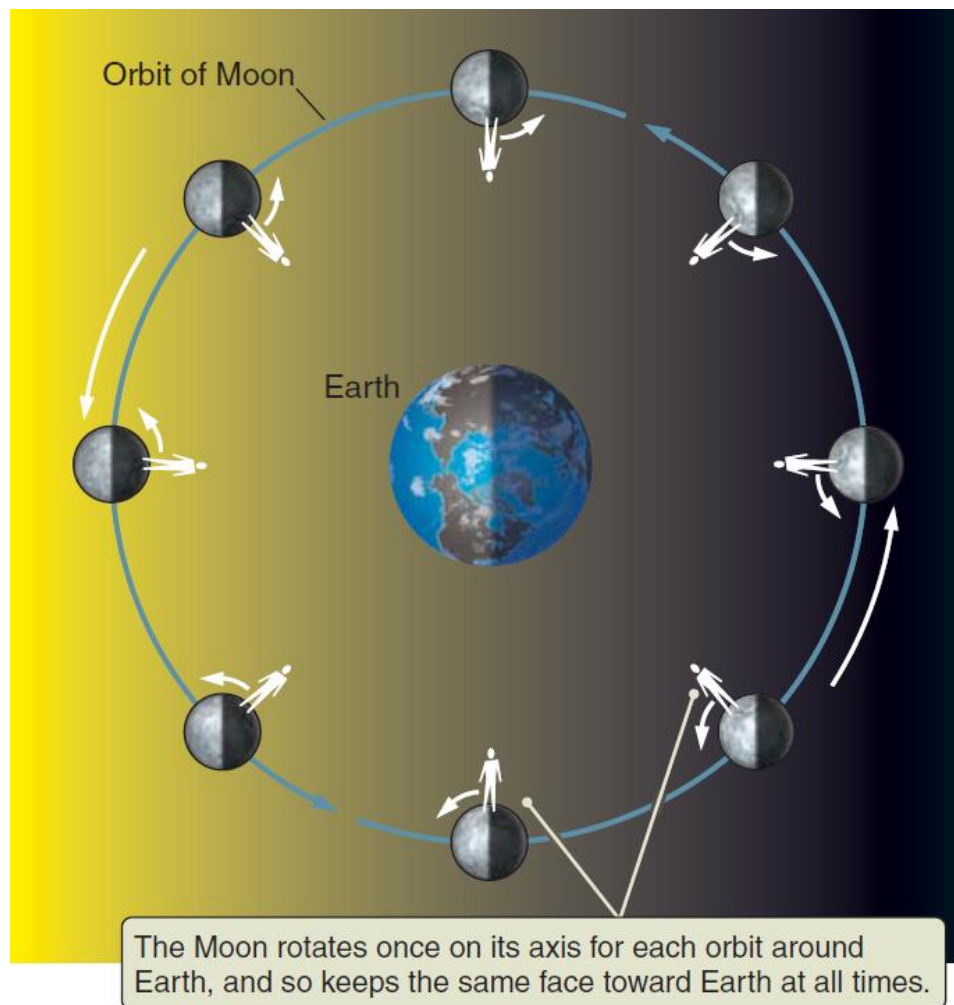
“日月同辉”

昼日恒见月，
孤帆如有风。

——岑参《刘相公中书江画障》

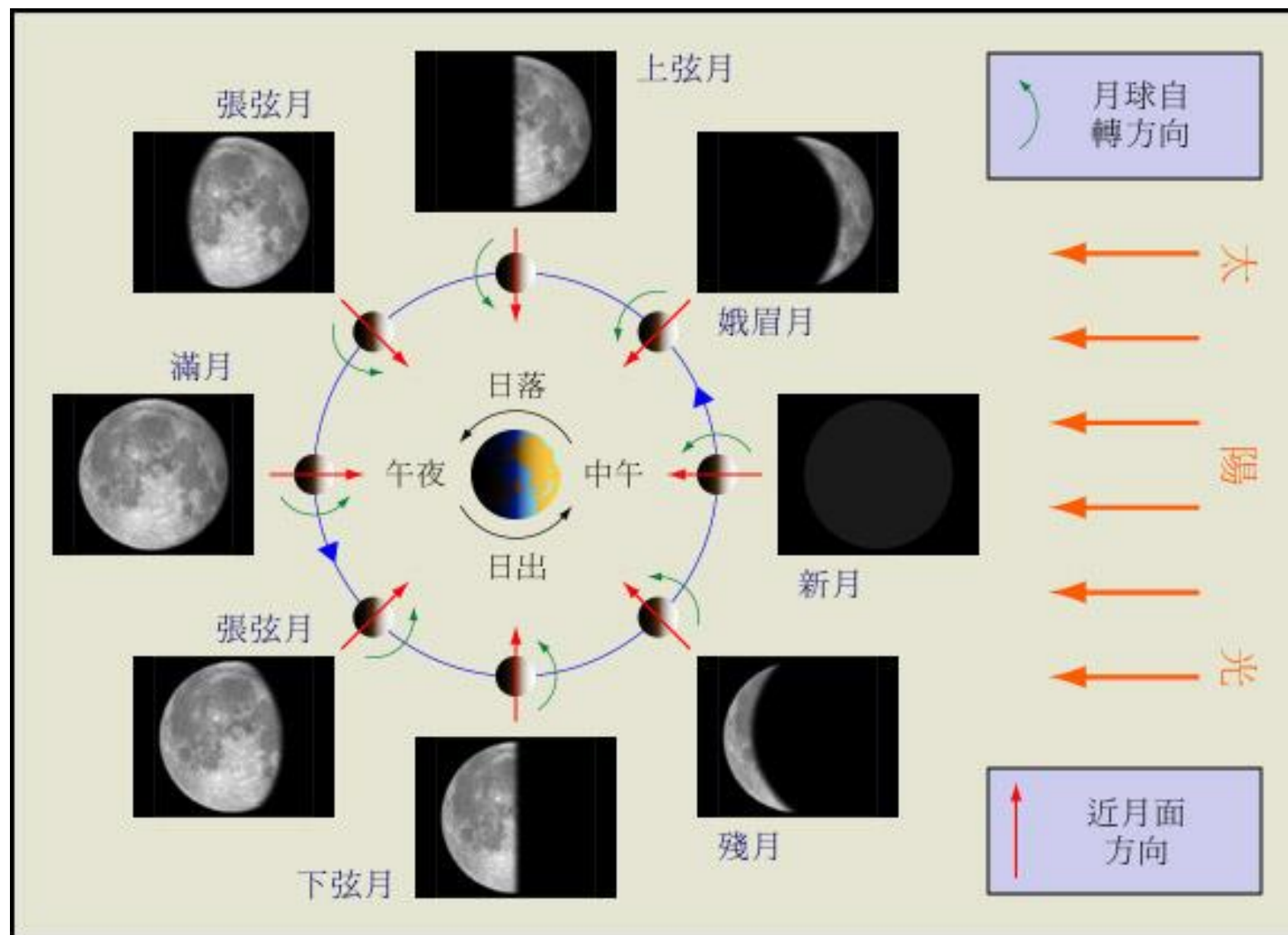


月球总是同一面对地球



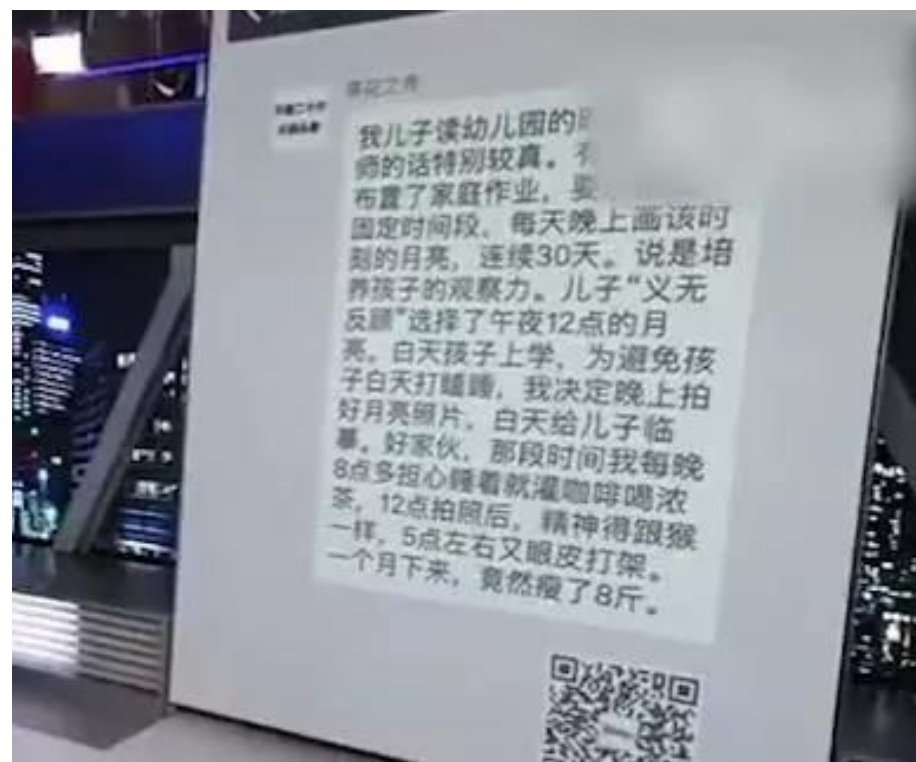
同步自转：月球的自转周期=月球的公转周期

月相：地球人所看到的月球被太陽所照亮的一半的大小

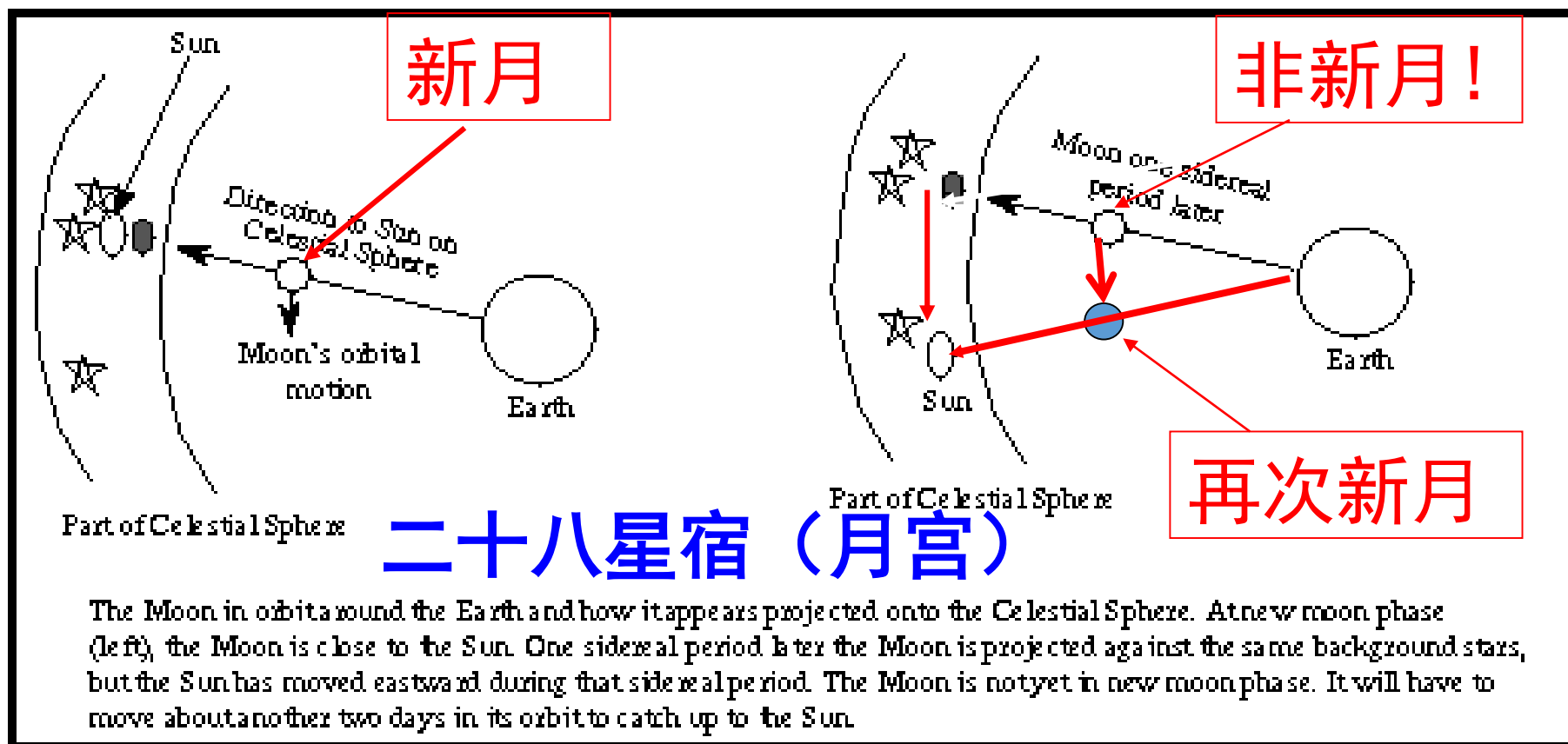




月球的会合周期：新（满）
月到新（满）月的时间间隔，
~ 29.53 天



- 月球相对于背景恒星也向东漂移，但月亮的漂移非常快，一天大约13度
- 月球回到原处（相对于背景恒星）的周期约为27.32 天，即月球的恒星周期

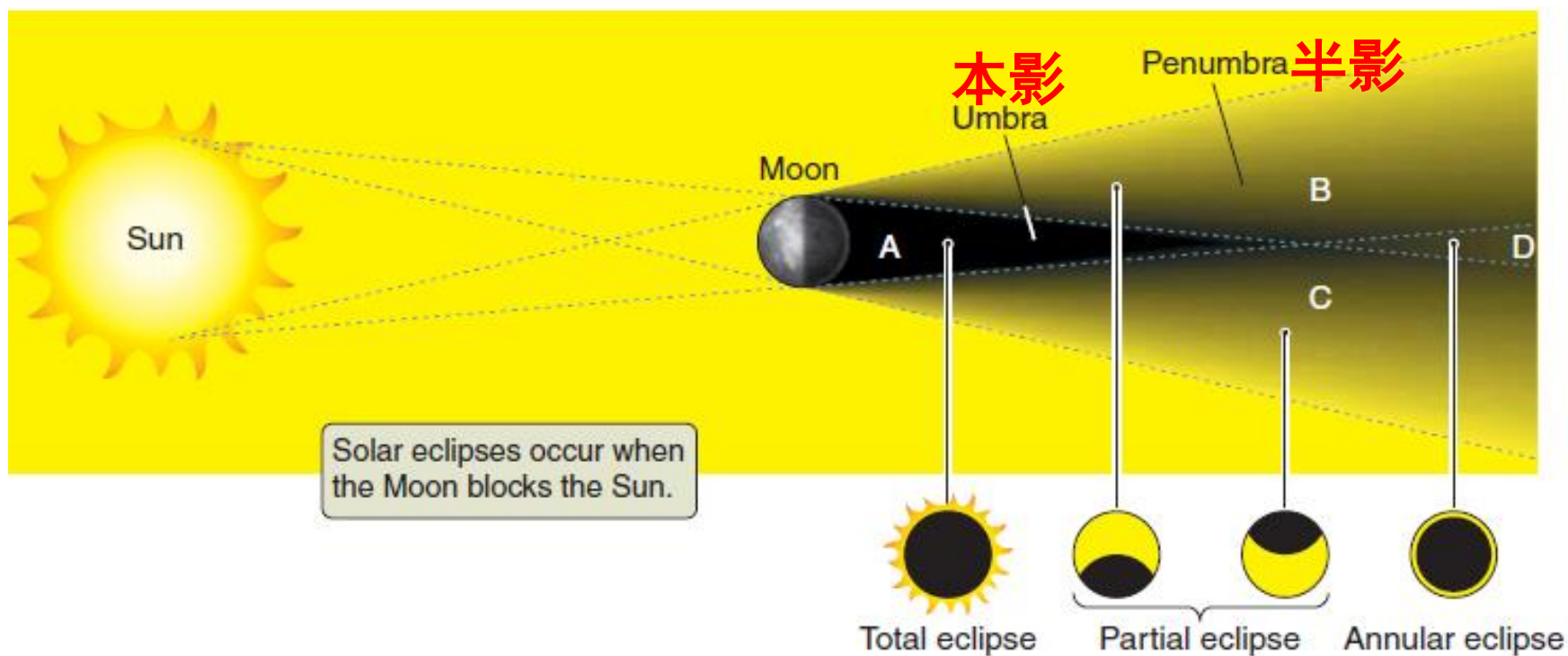


7、（日月）食：通过阴影

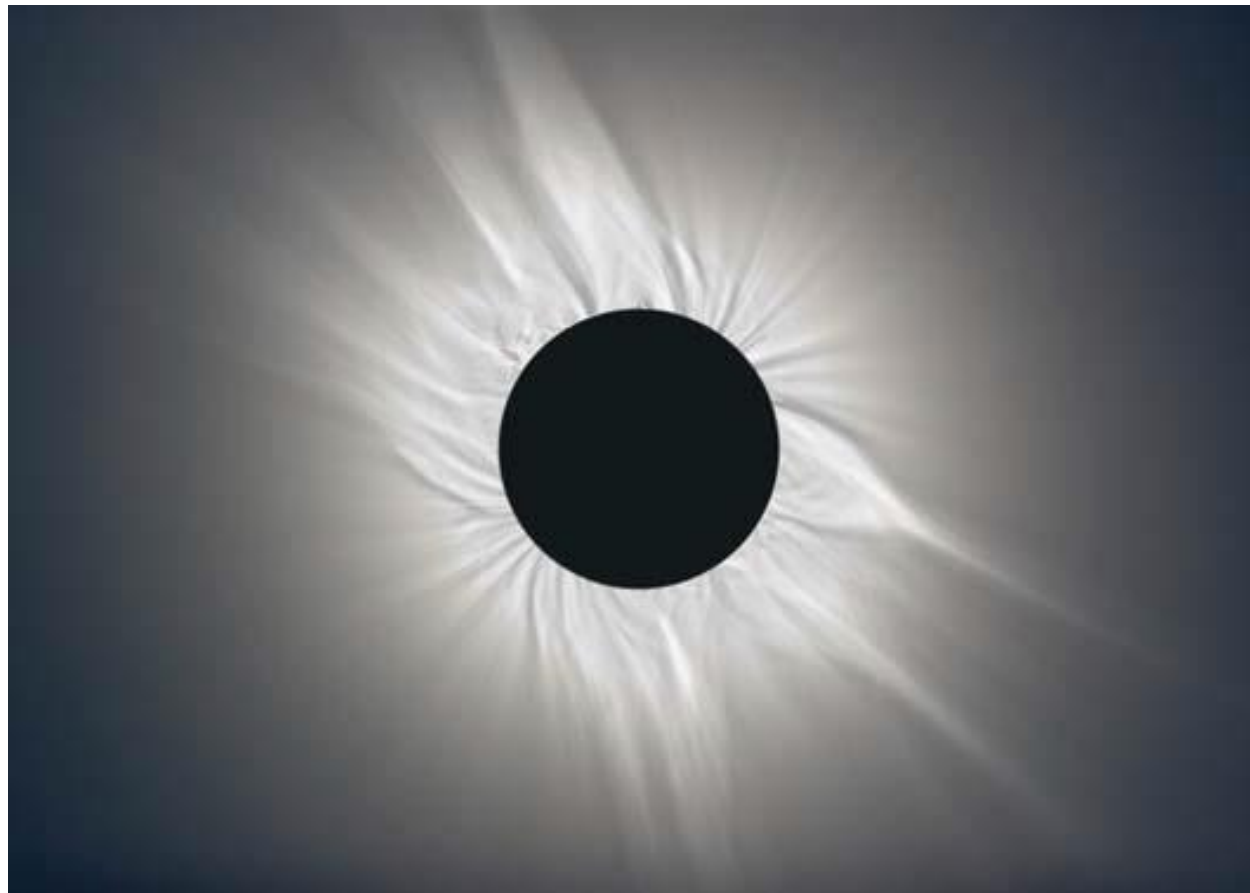


日食：地球通过月球的阴影

- 日全食
- 日偏食
- 日环食



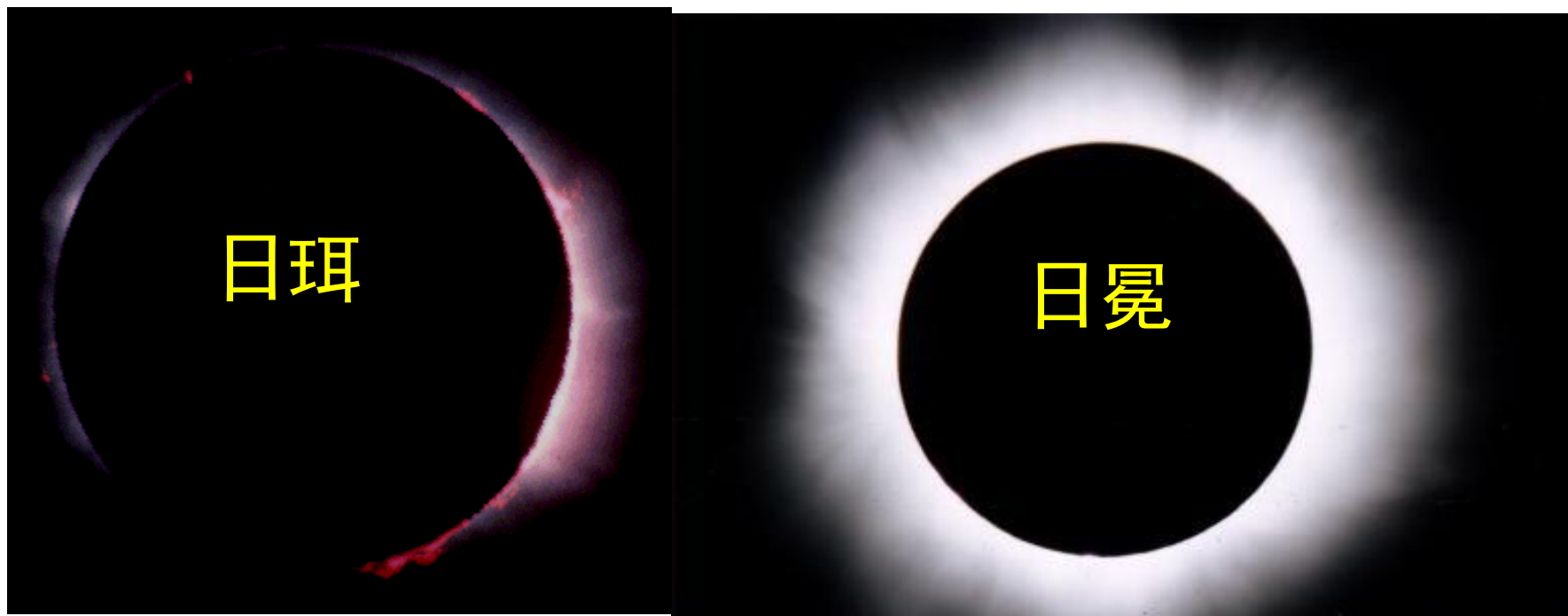
月球和太阳的视大小几乎相同是日全食的原因



日全食开始前和结束前出现钻石环/贝利珠



日全食一般持续2-7分钟，白昼变得如同无月黑夜。此时，可见行星、亮星，特别可见因暗弱而平时看不到的日珥和日冕



月球轨道并非正圆（导致月球视大小变化）是有时日全食、有时日环食的原因



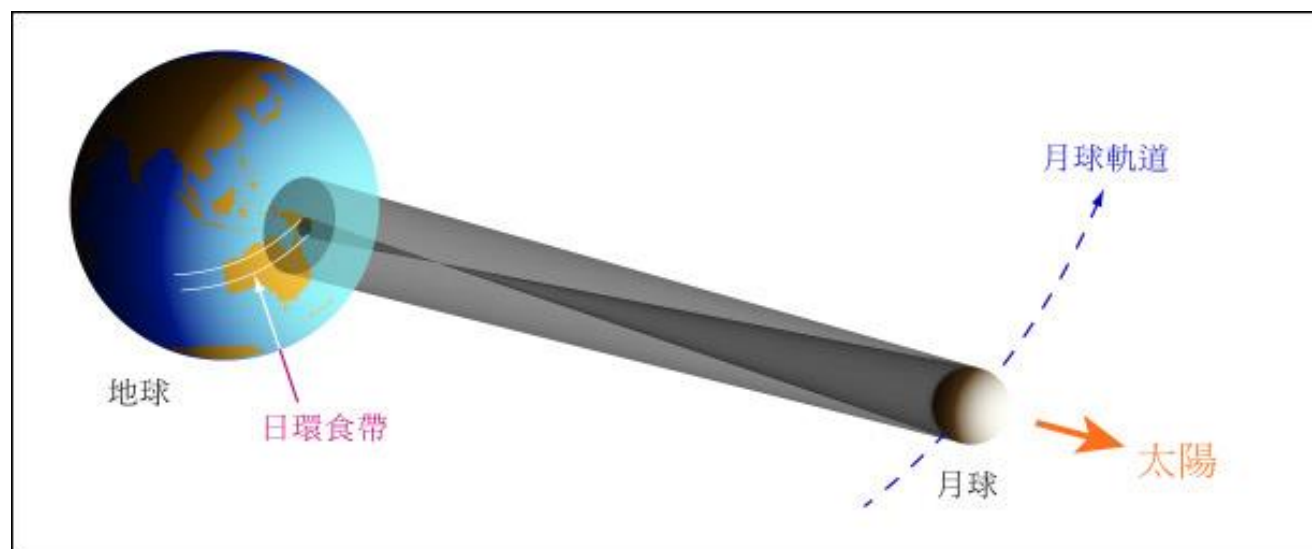
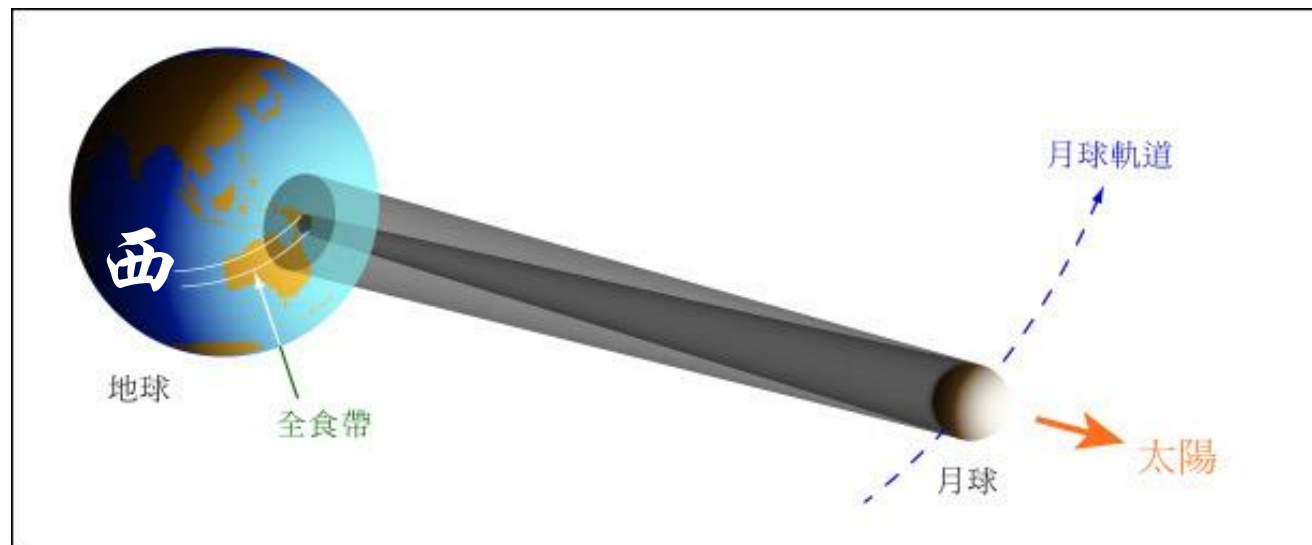
日全（环）食全过程持续约90分钟



仅发生日偏食的概率更大



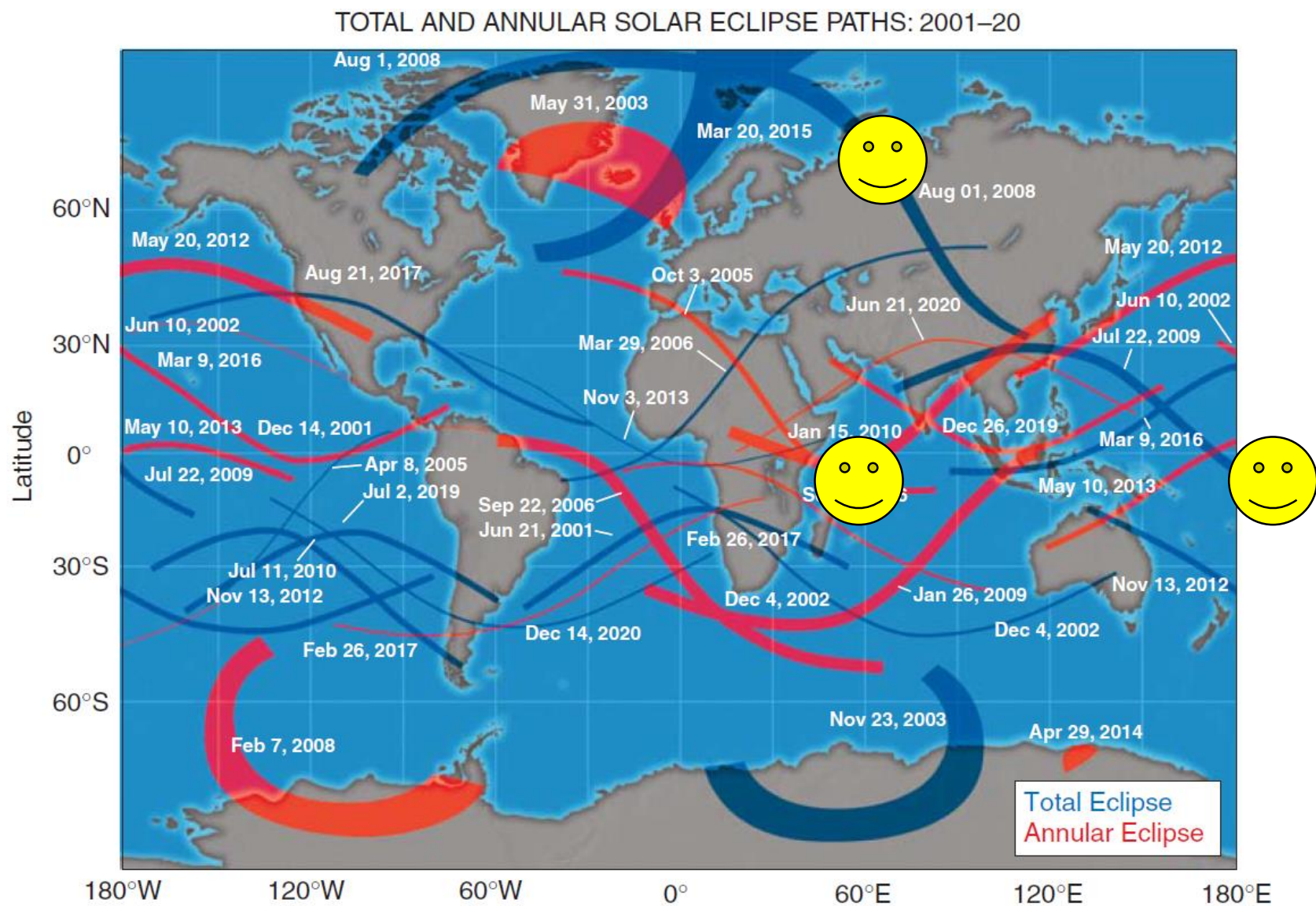
月球影子小，使得同一地区出现日（全/环）食的概率很小



“近期” 发生在中国的日全/环食

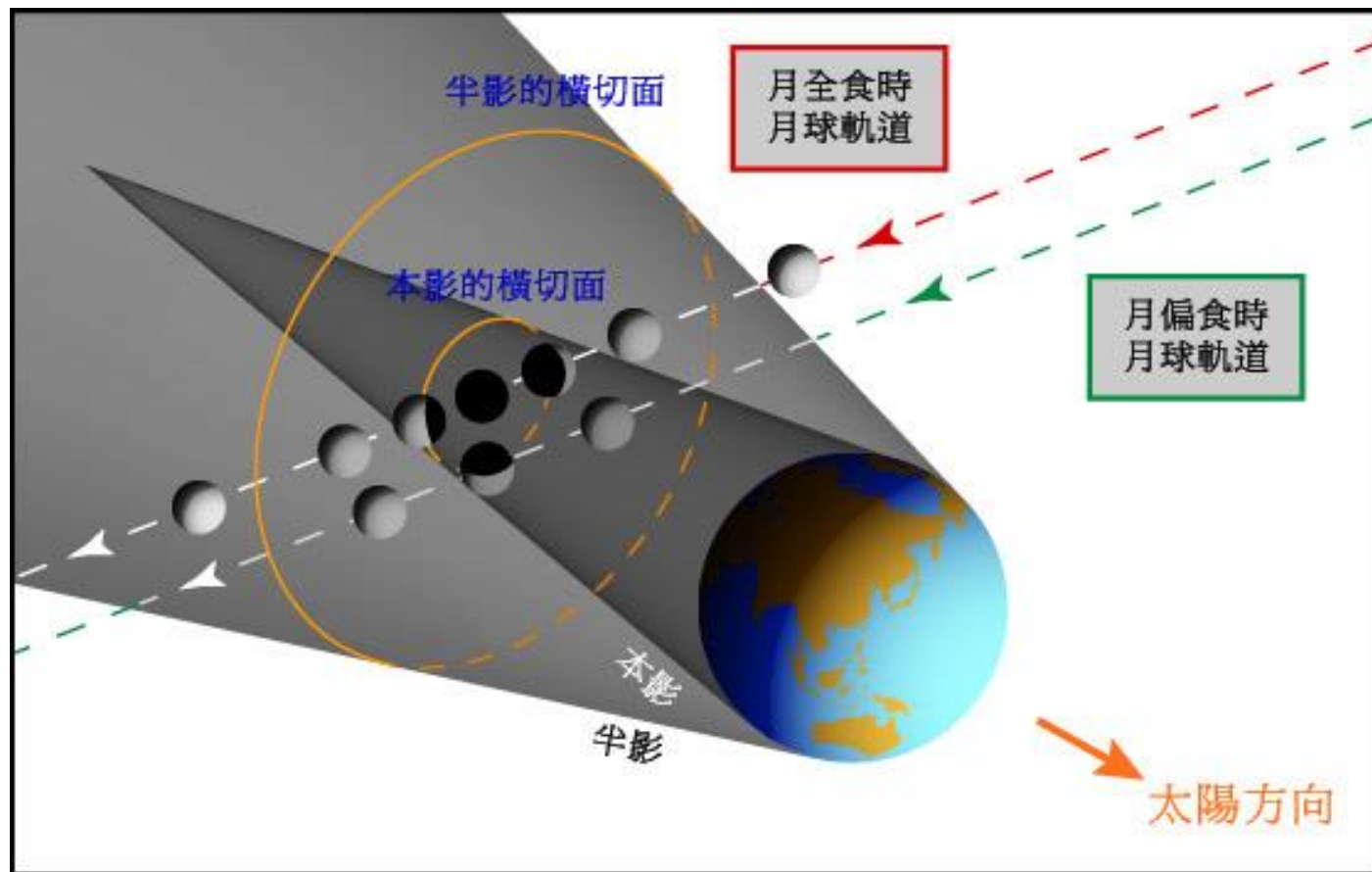
- 2008年8月1日 日全食（西北地区）
- 2009年7月22日 日全食（长江流域）
- 2010年1月15日 日环食
- 2012年5月21日 日环食
- 2020年6月21日 日环食
- 2035年9月2日 日全食（北京）

日食可以精确预测



月食：月球通过地球的阴影

- 地球本影直径大于2.5倍月球直径
- 月全食不仅能持续~1小时40分，而且更常见



- 月全食：完全进入本影
- 月偏食：部分进入本影
- 月环食：？

